CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : Le champ et les interactions magnétiques

Aimants et pôles · Interactions magnétiques · Vecteur champ magnétique et tesla · Lignes de champ et spectres · Champ créé par un courant · Solénoïde · Superposition des champs

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant vingt siècles, le magnétisme et l'électricité furent deux curiosités sans rapport. On savait depuis l'Antiquité que certaines pierres de la région de Magnésie attiraient le fer, et les navigateurs chinois s'en servaient pour s'orienter ; on savait aussi que l'ambre frotté attirait des brins de paille. Personne ne voyait de lien entre les deux.

Au printemps 1820, à Copenhague, **Hans Christian Œrsted** faisait cours à ses étudiants. Il avait posé sur sa table un fil relié à une pile et, tout à côté, une boussole. Quand il ferma le circuit, l'aiguille tourna. Œrsted comprit aussitôt ce que personne n'avait vu : **un courant électrique crée un champ magnétique**. En quelques mois, la nouvelle traversa l'Europe.

A Paris, **André-Marie Ampère** reprit l'expérience et alla plus loin : si un courant agit sur un aimant, alors deux courants doivent agir l'un sur l'autre. Il le vérifia la même année. Il montra aussi qu'une bobine parcourue par un courant se comporte comme un aimant droit, et il l'appela **solénoïde**, d'un mot grec qui signifie « tuyau ». C'est ce lien entre courant et magnétisme qui fait fonctionner aujourd'hui l'électroaimant du ferrailleur comme la sonnette de la maison.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Koudougou, Moussa, le laborantin, prépare une séance sur les aimants. Il retrouve un aimant droit dont la peinture qui marquait les pôles a disparu ; il appelle ses extrémités A et B. Il approche de l'extrémité A la pointe nord d'une boussole : elle est repoussée. Il pose ensuite la boussole sur la paillasse, à 3 cm du milieu du barreau : l'aiguille se place parallèlement à l'aimant, sa pointe nord tournée vers B, alors que loin de l'aimant elle indique le nord. Le teslamètre du lycée lit 2,0 mT à cet endroit, et la composante horizontale du champ terrestre vaut $3{,}3 \times 10^{-5}$ T. Moussa voudrait aussi obtenir un champ de 2,0 mT à l'intérieur d'un solénoïde de 500 spires et de 25 cm de long.

Quelle extrémité est le pôle nord de l'aimant, pourquoi la boussole posée près de lui n'indique-t-elle plus le nord, et quelle intensité Moussa doit-il faire passer dans le solénoïde ?

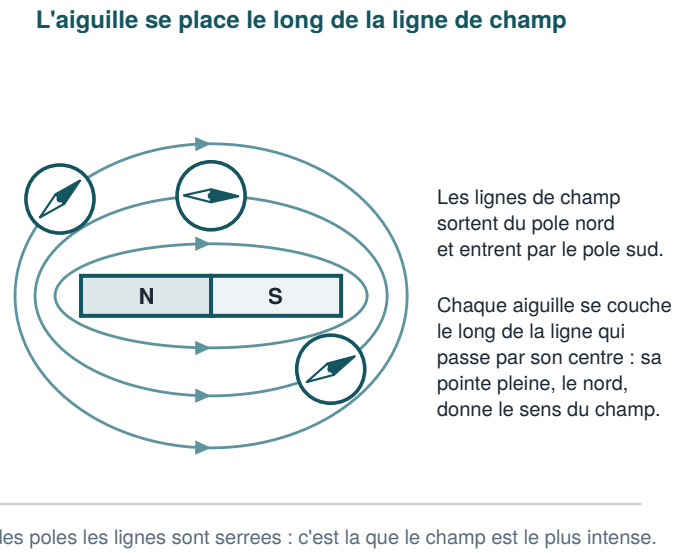


Figure 1 : Une boussole posée près d'un aimant droit. L'aiguille, elle-même petit aimant, s'oriente en chaque point selon le champ magnétique qui règne là.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître les pôles d'un aimant (leçon 1), relier le sens des lignes de champ d'un aimant à ses pôles (leçon 2), calculer le champ à l'intérieur d'un solénoïde (leçon 3), puis comprendre qu'une aiguille indique la somme des champs qu'elle subit (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les aimants et les interactions magnétiques
- Leçon 2 : Le vecteur champ magnétique, ses lignes de champ et son spectre
- Leçon 3 : Le champ magnétique créé par un courant
- Leçon 4 : Le principe de superposition et le champ résultant

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer des sources de champ magnétique ;
- donner les caractéristiques d'un champ magnétique ;
- donner les caractéristiques du champ magnétique créé par un courant rectiligne ;
- donner les caractéristiques du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde parcouru par un courant ;
- citer quelques dispositifs permettant d'obtenir un champ magnétique uniforme.

Savoir-faire théorique

- décrire un aimant ;
- identifier les pôles d'un aimant ;
- schématiser le spectre magnétique d'un aimant ;
- schématiser le champ créé par une portion rectiligne de circuit électrique ;
- schématiser le champ magnétique créé par un solénoïde parcouru par un courant ;
- déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique créé par un courant.

Savoir-faire expérimental

- réaliser des interactions aimant-aimant ;
- mesurer l'intensité du champ magnétique ;
- réaliser une expérience mettant en évidence le champ magnétique créé par un aimant ;
- réaliser l'expérience d'Œrsted ;
- déterminer expérimentalement les faces d'une bobine parcourue par un courant.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D et des chapitres 4 et 5 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'appelle-t-on une ligne de champ ? Comment reconnaît-on, sur un dessin, la zone où le champ est le plus intense ?

Exercice P2. Un champ de gravitation vaut $g = 9{,}8$ N/kg. Donne les quatre caractéristiques du vecteur $\vec{g}$ en un point situé au-dessus du sol.

Exercice P3. Dans un triangle ABC rectangle en A, AB $=$ 3,0 cm et AC $=$ 4,0 cm. Calcule BC, puis la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$. Que vaut $\tan 45^\circ$?

Exercice P4. Dans un circuit alimenté par une pile, quel est le sens conventionnel du courant à l'extérieur du générateur ? Convertis 250 mA en ampères.

Exercice P5. Calcule $4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 2{,}0$ et donne le résultat avec deux chiffres significatifs.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser un champ vectoriel et ses lignes de champ (P1)	Une région est le siège d'un **champ vectoriel** lorsqu'à chacun de ses points on associe un vecteur bien défini : $\vec{g}$ au chapitre 4, $\vec{E}$ au chapitre 5. Une **ligne de champ** est une courbe tangente en chacun de ses points au vecteur champ, orientée dans son sens ; deux lignes ne se coupent jamais, et le champ est intense là où elles sont **resserrées**. Un champ **uniforme** a pour lignes des droites parallèles régulièrement espacées. Exemple : entre deux plaques parallèles chargées, le champ électrique est uniforme.
Donner les caractéristiques d'un vecteur champ (P2)	Un vecteur champ se décrit en un point par quatre caractéristiques : son **point d'application**, sa **direction**, son **sens** et sa **valeur**. Exemple : en un point situé au-dessus du sol, $\vec{g}$ est vertical, dirigé vers le centre de la Terre, de valeur 9,8 N/kg.
Calculer dans un triangle rectangle (P3)	Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés (théorème de Pythagore), et $\tan\alpha = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$. On retient $\tan 0^\circ = 0$ et $\tan 45^\circ = 1$; $\tan\alpha$ grandit sans limite quand α s'approche de 90°. Dans un triangle quelconque de côtés a, b, c opposés aux angles $\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$ (relation d'Al-Kashi) et $\dfrac{a}{\sin\widehat{A}} = \dfrac{b}{\sin\widehat{B}} = \dfrac{c}{\sin\widehat{C}}$ (loi des sinus). Exemple : deux côtés de l'angle droit de 3 et 4 donnent une hypoténuse de 5.
Utiliser le courant électrique et son sens conventionnel (P4)	L'intensité se note I et s'exprime en **ampères** (A) ; on la mesure à l'ampèremètre, branché en série. Le **sens conventionnel** du courant va, à l'extérieur du générateur, de la borne **plus** vers la borne **moins** ; c'est ce sens que l'on porte par une flèche sur le schéma, avec les symboles normalisés. Conversion : 1 A = 1 000 mA. Exemple : 200 mA = 0,200 A.
Calculer avec les puissances de dix (P5)	$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ et $\dfrac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$. Préfixes utiles ici : milli (m) $= 10^{-3}$, micro (μ) $= 10^{-6}$, kilo (k) $= 10^{3}$. On retiendra $4\pi \approx 12{,}6$, donc $4\pi \times 10^{-7} \approx 1{,}26 \times 10^{-6}$. Exemple : $3{,}0 \times 10^{-5}$ T $= 30 \times 10^{-6}$ T $= 30\ \mu$T.

LECON 1 : Les aimants et les interactions magnétiques

1. Activité de découverte *: Les deux aimants de la porte du frigo*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les aimants dits « au néodyme » se referment brutalement l'un sur l'autre et pincent les doigts : tiens-les par les bords et approche-les lentement. Eloigne-les des téléphones et des cartes bancaires, dont la bande magnétique s'efface définitivement au contact d'un aimant puissant.

MATERIEL

Deux aimants droits marqués N et S, ou deux aimants plats récupérés sur un vieux haut-parleur ; une boussole de poche ; de la limaille de fer, ou à défaut des épingles ; un clou, une pièce de monnaie, du bois, de la tôle, du fil de cuivre, de l'aluminium, de la craie ; une pile plate, un rhéostat, un fil souple, un interrupteur.

1. Approche un aimant de chacun des objets et range-les en deux colonnes, attirés et non attirés. Que remarques-tu sur la nature des corps attirés ?
2. Saupoudre de la limaille sur une feuille posée sur un aimant droit. Où se rassemble-t-elle ? Combien de zones distingues-tu ?
3. Présente le pôle nord du premier aimant au pôle nord du second, puis à son pôle sud. Note ce que tu ressens.
4. Casse un barreau aimanté en deux. Le premier morceau ne contient-il que le pôle nord ? Vérifie à la boussole.
5. Place la boussole sous le fil tendu, relié à la pile à travers le rhéostat, ferme l'interrupteur deux secondes, puis ouvre le circuit. Que fait l'aiguille ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier tri sépare nettement les corps : le clou, la tôle et les épingles sont attirés, le bois, la craie, le cuivre et l'aluminium ne le sont pas. Les corps attirés contiennent tous du **fer**, du nickel ou du cobalt : on les appelle **ferromagnétiques**. L'aimant ne réagit donc pas à la matière en général, contrairement à la gravitation qui attire tous les corps sans exception : première différence de fond avec le champ du chapitre 4.

La limaille se rassemble en deux touffes, aux extrémités du barreau, et laisse le milieu presque nu. Ces deux zones sont les **pôles** : il y en a exactement deux, jamais un seul, jamais trois, et ils ne sont pas équivalents, puisque deux pôles de même nom se repoussent tandis que deux pôles de noms contraires s'attirent.

A la quatrième question, le morceau obtenu ne contient pas seulement un pôle nord : un pôle sud tout neuf est apparu sur la cassure, et le petit morceau est lui-même un aimant complet. On aurait beau couper encore et encore, on n'obtiendrait jamais un pôle seul. **Le pôle magnétique isolé n'existe pas.** Cette propriété sépare le magnétisme de l'électricité, où une charge positive seule existe parfaitement bien.

Enfin, l'aiguille tourne dès que le courant passe et revient dès qu'on ouvre le circuit. Un fil parcouru par un courant agit donc sur un aimant comme le ferait un autre aimant : le courant est lui aussi une source de champ magnétique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Un aimant. Un **aimant** est un corps capable d'attirer les substances **ferromagnétiques** : le fer, l'acier, le nickel, le cobalt et leurs alliages. Il n'attire ni le cuivre, ni l'aluminium, ni le bois, ni le plastique, ni le verre.

Aimants naturels et artificiels. La **magnétite** est un aimant naturel. Les aimants du commerce sont **artificiels** : aimant droit, aimant en U, aimant plat de haut-parleur, aiguille de boussole. Un **électroaimant** se crée et se supprime à volonté, en faisant passer un courant dans une bobine entourant un noyau de fer doux.

Les pôles. Tout aimant possède **deux pôles**, et deux seulement : un pôle **nord** (N) et un pôle **sud** (S), régions où l'action magnétique est la plus forte. Le pôle nord est celui qui, l'aimant pouvant tourner librement, se tourne vers le nord géographique.

Loi des pôles. Deux pôles **de même nom se repoussent**, deux pôles **de noms contraires s'attirent**. Ces actions s'exercent à distance et sont réciproques.

Insécabilité des pôles. Un aimant coupé en deux donne **deux aimants complets**, chacun avec un pôle nord et un pôle sud. **Il n'existe pas de pôle magnétique isolé.**

Les trois interactions magnétiques. L'interaction **aimant-aimant** ; l'interaction **courant-aimant**, mise en évidence par l'expérience d'Œrsted ; l'interaction **courant-courant**, découverte par Ampère. Les sources de champ magnétique sont donc les **aimants** et les **courants électriques**.

» *Note étymologique : « magnétisme » vient du nom de la ville de Magnésie, en Asie Mineure, près de laquelle on extrayait la magnétite.*

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES TROIS INTERACTIONS MAGNETIQUES

L'interaction aimant-aimant. C'est celle du loquet de portail. Elle est **réciproque**, s'exerce **à distance** et **décroît très vite** avec la distance : un aimant qui soulève une pièce collée contre lui ne la soulève déjà plus à deux centimètres.

L'interaction courant-aimant : l'expérience d'Œrsted. Un fil rectiligne tendu nord-sud est placé au-dessus d'une boussole. Circuit ouvert, l'aiguille indique le nord ; circuit fermé, elle **dévie** et tend à se placer perpendiculairement au fil. Inverser le courant la fait dévier **de l'autre côté**, augmenter l'intensité accroît la déviation, éloigner la boussole la réduit. L'expérience prouve qu'un courant crée autour de lui une action de même nature que celle d'un aimant, dépendant du **sens** du courant, de son **intensité** et de la **distance**.

L'interaction courant-courant. Deux fils parallèles parcourus par des courants s'attirent quand les courants ont le **même sens** et se repoussent quand ils ont des **sens contraires** : chaque fil crée un champ et l'autre, placé dans ce champ, en subit l'action.

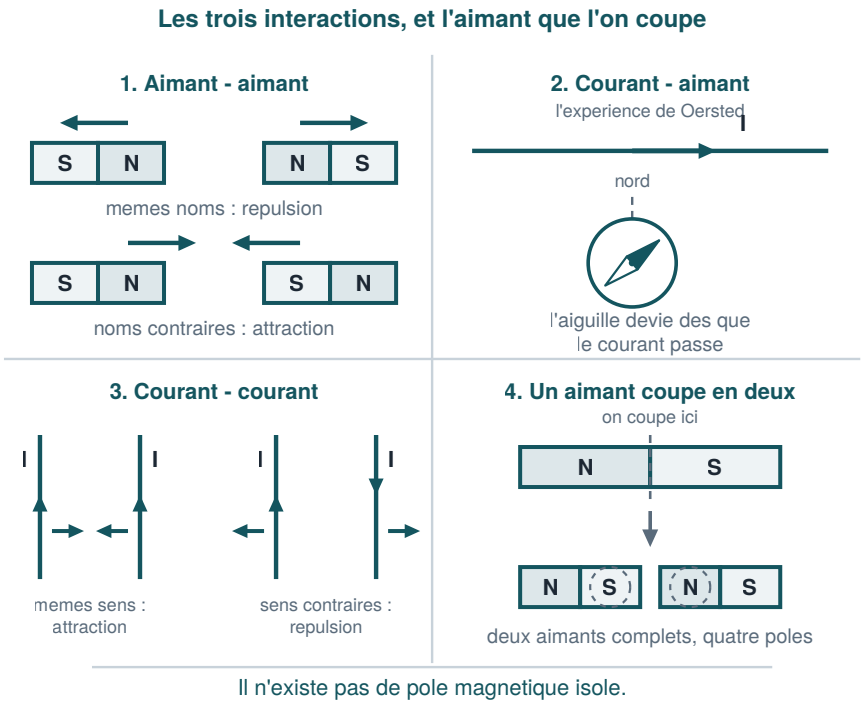


Figure 2 : Les trois interactions magnétiques, et l'aimant coupé en deux qui donne deux aimants complets.

Remarque : champs électromagnétiques et santé

Les téléphones portables et les antennes de télécommunication émettent des champs électromagnétiques. Aux niveaux autorisés, aucun effet nocif sur la santé n'a été démontré à ce jour, mais les recherches se poursuivent ; par prudence, on conseille un kit mains libres pour les longues communications. Les aimants puissants peuvent, eux, dérégler un stimulateur cardiaque : on ne les approche pas de la poitrine d'une personne qui en porte un.

METHODE : IDENTIFIER LES POLES D'UN AIMANT DONT LES MARQUES ONT DISPARU

Pour identifier les pôles d'un aimant dont les marques ont disparu, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Prends un **aimant de référence** aux pôles marqués, ou une boussole, dont la pointe colorée est le pôle nord.
Etape 2 : Approche lentement le pôle **nord** connu d'une extrémité de l'aimant inconnu, sans contact, puis de l'autre extrémité.
Etape 3 : Interprète : une **répulsion** désigne un pôle **nord** ; l'extrémité opposée est alors le pôle **sud**.
Etape 4 : Si les deux extrémités sont attirées, le corps n'est pas un aimant mais un corps ferromagnétique non aimanté : seule la répulsion prouve un aimant.
Etape 5 : Conclus : « L'extrémité qui repousse le pôle nord de référence est le pôle nord de l'aimant. »

Exemple résolu 1 : reconnaître un aimant et marquer ses pôles

Enoncé. Dans l'atelier de Salif, à Bobo-Dioulasso, trois barreaux identiques sont mélangés : deux sont des aimants, le troisième est un simple barreau de fer doux. On dispose d'une boussole. a) Comment reconnaître le barreau de fer doux ? b) Comment marquer ensuite les pôles des deux aimants ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le fer doux est attiré par les deux pôles d'un aimant, alors qu'un aimant est attiré par un pôle et repoussé par l'autre.	**Le critère est la répulsion, jamais l'attraction.**
On présente la pointe nord de l'aiguille aux deux extrémités de chaque barreau.	**Attiré aux deux bouts : fer doux. Attiré d'un côté, repoussé de l'autre : aimant.**
On repère l'extrémité qui **repousse** la pointe nord de l'aiguille.	**C'est le pôle nord de l'aimant, et l'autre extrémité son pôle sud.**

✔ **Vérification :** en approchant le pôle sud trouvé de la pointe nord de l'aiguille, on doit observer une attraction, ce qui confirme le marquage.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un corps ferromagnétique non aimanté est attiré par les deux pôles d'un aimant, tandis qu'un aimant est attiré par un pôle et repoussé par l'autre. Or seule la répulsion permet de conclure avec certitude. Je présente donc la pointe nord de l'aiguille aux deux extrémités des trois barreaux : celui qui est attiré aux deux bouts est le fer doux. Pour chacun des deux autres, l'extrémité qui repousse la pointe nord est le pôle nord, et l'extrémité opposée le pôle sud. **Donc le fer doux se reconnaît à l'absence de toute répulsion, et le pôle nord d'un aimant à la répulsion qu'il exerce sur le pôle nord de l'aiguille.**

ATTENTION !

Ne cherche jamais le pôle nord d'un aimant coupé en deux comme s'il pouvait être isolé. Couper un barreau ne donne pas « un morceau nord » et « un morceau sud », mais deux aimants complets. Un pôle n'est pas un objet détachable, c'est une **région** d'un aimant.

Ne confonds pas « attiré par un aimant » et « être un aimant » : un clou est attiré, mais il n'est pas un aimant tant qu'il ne repousse rien. Ne dis pas non plus qu'un aimant attire « les métaux » : il n'attire ni le cuivre, ni l'aluminium, ni l'or, mais les corps **ferromagnétiques**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Deux barreaux identiques A et B sont mis en présence : une extrémité de A repousse une extrémité de B, tandis que l'autre extrémité de A l'attire. Que conclure sur A et sur B ? Justifie.

Exercice 2. ★★ Un barreau aimanté de 12 cm est coupé en trois morceaux égaux. Combien de pôles nord existe-t-il alors au total ? Fais un schéma en marquant tous les pôles.

LECON 2 : Le vecteur champ magnétique, ses lignes de champ et son spectre

1. Activité de découverte *: La carte de l'aimant*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un aimant droit, un aimant en U, une feuille de papier blanc, de la limaille de fer dans une salière, six à huit petites boussoles, un teslamètre à sonde de Hall si le lycée en possède.

MESURE

Le teslamètre se lit en millitesla, avec souvent un chiffre après la virgule, soit une précision de 0,1 mT ; on l'**étalonne à zéro** loin de toute source avant chaque série. La sonde ne mesure que la composante de $\vec{B}$ **perpendiculaire à sa face sensible** : on la fait tourner lentement et l'on retient la valeur **maximale** lue. Les résultats se donnent avec **deux ou trois chiffres significatifs**.

1. Pose la feuille sur l'aimant droit, saupoudre la limaille et tapote le bord. Dessine ce que tu observes.
2. Enlève la limaille et place une boussole en six points autour de l'aimant ; note à chaque fois, par une flèche, la direction et le sens indiqués par la pointe nord.
3. Compare le dessin de la limaille et ton dessin de flèches. Que remarques-tu ?
4. Recommence entre les deux branches de l'aimant en U. Que constates-tu sur les flèches obtenues là ?
5. Avec le teslamètre, relève les valeurs en différents points. Où le nombre affiché est-il le plus grand ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La limaille ne se répartit pas au hasard : chaque grain, aimanté, s'oriente et s'accroche au suivant, et l'ensemble dessine un réseau de **courbes** qui sortent d'un pôle et rentrent dans l'autre. C'est le **spectre magnétique**. Les boussoles donnent le même dessin avec une information de plus, la **flèche** : chaque aiguille se place le long d'une courbe et sa pointe nord indique un sens bien déterminé, toujours le même sur une même courbe.

Tu as déjà construit cela deux fois cette année, au chapitre 4 pour le champ de gravitation et au chapitre 5 pour le champ électrique. Ici, la grandeur s'appelle le **vecteur champ magnétique** et se note $\vec{B}$, et les courbes s'appellent, comme d'habitude, des **lignes de champ**.

Entre les branches de l'aimant en U, les flèches sont **parallèles, de même sens et de même longueur** : le champ y est **uniforme**, et c'est le dispositif le plus simple pour en obtenir un au laboratoire. Le teslamètre confirme enfin ce que le resserrement laissait deviner : c'est près des pôles que le nombre affiché est le plus grand, donc la valeur du champ se lit sur la densité des lignes.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le vecteur champ magnétique. En tout point où une aiguille aimantée prend une orientation déterminée, il existe un **champ magnétique**, représenté par un vecteur $\vec{B}$ dont les quatre caractéristiques sont : le **point d'application**, le point considéré ; la **direction**, celle de l'axe de l'aiguille placée en ce point ; le **sens**, du sud vers le nord de l'aiguille, celui qu'indique sa pointe nord ; la **valeur** B, en **teslas** (T).

Le tesla. C'est une très grande unité : champ terrestre, environ 3×10^{-5} T ; aimant droit de classe, quelques 10^{-2} T ; aimant de haut-parleur, environ 0,5 T ; électroaimant de ferraille, environ 1 T ; imagerie médicale, 1,5 T à 3 T. On emploie couramment le **millitesla** (1 mT $= 10^{-3}$ T) et le **microtesla** (1 μT $= 10^{-6}$ T).

La mesure de B. L'appareil est le **teslamètre**, muni d'une **sonde à effet Hall**, qui ne mesure que la composante de $\vec{B}$ perpendiculaire à sa face sensible. On oriente la sonde jusqu'à lire le maximum, qui est la valeur de B.

Lignes de champ et spectre. Une **ligne de champ magnétique** est une courbe **tangente en chacun de ses points à** $\vec{B}$ et orientée dans son sens ; leur ensemble forme le **spectre magnétique**, que la limaille rend visible. Elles ne se coupent jamais, et B est grand là où elles sont **resserrées**.

Sens des lignes d'un aimant. A l'extérieur, elles **sortent par le pôle nord et entrent par le pôle sud** ; à l'intérieur, elles se prolongent du sud vers le nord : **toute ligne de champ magnétique est une courbe fermée**.

Champ magnétique uniforme. Champ dont $\vec{B}$ garde même direction, même sens et même valeur dans toute une région ; ses lignes y sont des **droites parallèles régulièrement espacées**. On l'obtient entre les branches d'un **aimant en U**, à l'intérieur d'un **solénoïde long** et entre deux bobines de Helmholtz.

J'INTERPRETE

Observation. Sur le spectre d'un aimant, les lignes sortent par le pôle nord et rentrent par le pôle sud, sans jamais s'arrêter en un point.

Loi ou outil utilisé. Aux chapitres 4 et 5, une ligne de champ commence ou s'arrête toujours **sur une source isolée**, une masse pour $\vec{g}$, une charge pour $\vec{E}$. Or la leçon 1 a établi qu'il n'existe **aucun pôle magnétique isolé**.

Conclusion. Aucune ligne de champ magnétique ne peut donc ni commencer ni finir. Elle est **fermée** : sortie par le pôle nord, elle contourne l'aimant, entre par le pôle sud et le traverse de l'intérieur pour revenir à son point de départ.

Remarque : le mot « champ »

Le mot « champ » désigne ici, comme aux chapitres 4 et 5, deux choses à la fois : la **région** où l'action se fait sentir, et le **vecteur** qui décrit cette action en un point. C'est la phrase qui indique lequel est en jeu. Dans d'anciens sujets, $\vec{B}$ est appelé « vecteur induction magnétique ».

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE ROND POINTE ET LE ROND CROISE

Un dessin est plat, et le champ magnétique est très souvent **perpendiculaire à la feuille**. Il faut donc une notation pour un vecteur qui sort du papier ou qui y entre. Cette convention vaut pour **tout vecteur** perpendiculaire au plan de la figure, champ, force, vitesse ou courant, et elle sera reprise telle quelle au chapitre 9.

Le rond avec un point au centre, ⊙ : le vecteur sort de la feuille, vers le lecteur. Imagine une flèche qui vient droit sur toi : tu n'en vois que la **pointe**, un point. Le rond est le contour de la flèche vue de face.

Le rond avec une croix, ⊗ : le vecteur entre dans la feuille. Cette fois la flèche s'éloigne et tu n'en vois que l'**empennage**, les plumes croisées de l'arrière. Le rond est le contour, la croix l'empennage.

Trois précisions de tracé. Le rond se place **au point d'application** du vecteur, là où l'on aurait posé l'origine de la flèche. La **taille du rond ne représente rien** : pour donner l'intensité, on écrit le symbole et la valeur à côté, par exemple « $\vec{B}$, $B = 0{,}20$ T ». Enfin, on **étiquette toujours** le rond du nom du vecteur : un rond croisé sans étiquette est illisible, le lecteur ne sachant pas s'il s'agit d'un champ, d'un courant ou d'une force.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE ET LA BOUSSOLE

La Terre se comporte comme un gigantesque aimant droit placé en son centre, légèrement incliné sur l'axe des pôles géographiques : c'est pourquoi une aiguille aimantée libre de tourner s'oriente toujours de la même façon, où qu'on la pose, et c'est le principe de la **boussole**.

Le plan vertical qui contient l'axe d'une aiguille aimantée libre, loin de tout aimant et de tout courant, s'appelle le **méridien magnétique** du lieu. Au Burkina Faso, il est très voisin de la direction nord-sud. Dans les sujets, « axe perpendiculaire au méridien magnétique » veut dire axe est-ouest, et « axe dans le plan du méridien magnétique » veut dire axe nord-sud.

Le champ terrestre se décompose en une **composante horizontale** $\vec{B}_H$ (notée B_h ou B_H dans les sujets) et une composante verticale ; seule la première oriente une boussole posée à plat. A Ouagadougou, elle vaut environ $3{,}3 \times 10^{-5}$ T, soit 33 μT, et pointe vers le nord géographique. C'est très faible, et un aimant de classe produit à deux centimètres de son pôle un champ une centaine de fois plus grand : voilà pourquoi une boussole devient inutilisable près d'un aimant, d'un téléphone ou d'une tôle aimantée.

Un point de vocabulaire enfin : la pointe **nord** de l'aiguille est attirée par le pôle magnétique terrestre voisin du nord géographique, or deux pôles qui s'attirent sont de noms contraires, donc ce pôle terrestre est magnétiquement un **pôle sud**. On l'appelle pourtant, par tradition, « pôle nord magnétique ».

METHODE : EXPLOITER UN SPECTRE MAGNETIQUE

Pour exploiter un spectre magnétique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les **sources** : aimant droit, aimant en U, fil, spire ou solénoïde, avec leur position et, s'il y a lieu, le sens du courant.

Etape 2 : Oriente les lignes : à l'extérieur d'un aimant, elles vont du pôle **nord**, d'où elles sortent, vers le pôle **sud**.

Etape 3 : Au point demandé, trace $\vec{B}$ **tangent** à la ligne qui passe par ce point, dans le sens de sa flèche.

Etape 4 : Compare les valeurs par le **resserrement** des lignes : plus elles sont serrées, plus B est grand.

Etape 5 : Repère les régions où les lignes sont **parallèles et régulièrement espacées** : le champ y est uniforme.

Etape 6 : Conclus en donnant, pour chaque point, la direction et le sens de $\vec{B}$, puis le classement des valeurs.

Exemple résolu 1 : lire le spectre d'un aimant droit

Enoncé. Sur le spectre d'un aimant droit, les lignes de champ sortent de l'extrémité gauche. Trois points sont marqués : A, très près de l'extrémité gauche ; M, sur le côté du barreau, à mi-longueur ; N, à 10 cm de l'extrémité gauche. a) Nomme les deux pôles. b) Représente $\vec{B}$ en A, M et N. c) Classe B_A, B_M et B_N.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la règle de sortie des lignes, qui identifie le pôle sans ambiguïté.	**L'extrémité gauche est le pôle nord, l'extrémité droite le pôle sud.**
En chaque point, on trace le vecteur tangent à la ligne qui y passe, orienté dans le sens de sa flèche.	**$\vec{B}_A$ est dirigé vers l'extérieur, dans le prolongement du barreau ; $\vec{B}_M$ est à peu près parallèle au barreau, du nord vers le sud ; $\vec{B}_N$ est tangent à la ligne qui revient vers le pôle sud.**
On compare les valeurs à la densité des lignes, seule information que donne un spectre.	**Lignes très serrées en A, moyennes en M, très écartées en N, donc $B_A > B_M > B_N$.**

✔ **Vérification :** le classement est cohérent avec la limaille, qui s'accumule aux pôles et se raréfie loin de l'aimant.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les lignes de champ sortent de l'extrémité gauche du barreau. Or, à l'extérieur d'un aimant, elles sortent par le pôle nord et entrent par le pôle sud : l'extrémité gauche est donc le pôle nord et l'extrémité droite le pôle sud. En A, M et N, le vecteur champ est tangent à la ligne qui passe par ce point et orienté dans son sens ; je le trace ainsi sur le schéma. Enfin, la valeur se lit au resserrement des lignes, très serrées en A, plus écartées en M, très écartées en N. **Donc $B_A > B_M > B_N$.**

ATTENTION !

Le vecteur $\vec{B}$ est **tangent** à la ligne de champ, jamais perpendiculaire à elle ni dirigé « vers l'aimant ». Ne confonds pas le **spectre**, ensemble des lignes, avec le **vecteur champ**, défini en un point. Le pôle nord est celui d'où les lignes **sortent** à l'extérieur ; à l'intérieur, elles vont du sud vers le nord, condition pour que la ligne se referme. Un champ uniforme est constant **dans une région limitée**, non partout. Enfin, la taille du rond ne mesure pas l'intensité : écris la valeur à côté.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Sur un spectre d'aimant droit, les lignes sont très serrées en A et en D, moyennement en B, très écartées en C. a) Classe les quatre valeurs du champ. b) Où se trouvent probablement A et D ?

Exercice 4. ★★ Recopie et complète : « A l'extérieur d'un aimant, les lignes de champ sortent par le pôle … et entrent par le pôle … . A l'intérieur, elles vont du pôle … vers le pôle … . Toute ligne de champ magnétique est donc … . »

LECON 3 : Le champ magnétique créé par un courant

1. Activité de découverte *: Du fil tendu à la bobine*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne relie jamais directement les deux bornes de la pile par le fil seul : le court-circuit chauffe le fil en quelques secondes et vide la pile. Place toujours le rhéostat en série et n'appuie sur l'interrupteur que le temps de l'observation.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V ou une alimentation basse tension, un fil de cuivre rigide, un interrupteur, un rhéostat, un ampèremètre, une plaque de carton percée d'un trou, de la limaille de fer, quatre petites boussoles, une bobine de 500 spires environ, un teslamètre si possible.

1. Fais passer le fil verticalement par le trou du carton, ferme l'interrupteur, saupoudre la limaille et tapote. Quelle forme dessine-t-elle ?
2. Remplace la limaille par quatre boussoles réparties autour du fil. Dans quel sens pointent leurs aiguilles ? Inverse le courant : que deviennent-elles ?
3. Augmente l'intensité, puis éloigne une boussole du fil. Que constates-tu à chaque fois ?
4. Refais l'expérience de la limaille avec la bobine posée à plat, puis approche une boussole de chacune de ses faces.
5. Place le teslamètre au centre de la bobine, puis entre le centre et le bord. Les valeurs diffèrent-elles beaucoup ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Autour du fil, la limaille dessine des **cercles concentriques**. Les lignes de champ d'un courant rectiligne ne partent de nulle part et n'aboutissent nulle part : elles **tournent autour du fil**, et l'on voit ici qu'il n'y a même pas de pôle pour leur donner un point de départ.

Les boussoles précisent le sens : toutes les aiguilles tournent dans le même sens et basculent ensemble quand on inverse le courant. Le sens du champ est donc **lié au sens du courant**. La déviation augmente avec l'intensité et diminue quand on s'éloigne : B croît avec I et décroît avec la distance d.

Autour de la bobine, le spectre ressemble à celui d'un aimant droit : les lignes sortent groupées d'une face et rentrent par l'autre, une face repousse la pointe nord et l'autre l'attire. Une bobine possède donc une **face nord** et une **face sud**. A l'intérieur, les deux mesures du teslamètre sont presque identiques : le champ y est **uniforme**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Champ créé par un fil rectiligne. Les lignes de champ sont des **cercles centrés sur le fil**, dans les plans perpendiculaires à celui-ci. En un point M situé à la distance d, $\vec{B}$ est **tangent au cercle** passant par M, donc perpendiculaire au fil et à la droite qui joint le fil à M. Sa valeur est

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

avec B en teslas, I en ampères, d en mètres.

La perméabilité du vide. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A. C'est une constante, comme G au chapitre 4 et k au chapitre 5. Dans les sujets, son unité est souvent notée « SI ».

Champ à l'intérieur d'un solénoïde. Un **solénoïde** est une bobine dont la longueur L est grande devant le diamètre ; en pratique, on l'admet dès que la longueur dépasse cinq fois le diamètre ($L > 10R$). A l'intérieur, loin des extrémités, le champ est **uniforme** et dirigé selon l'**axe**, de valeur

$$B = \mu_0 n I, \text{ avec } n = \frac{N}{L}$$

où n est le **nombre de spires par mètre**, N le nombre total de spires et L la longueur du solénoïde en mètres. La valeur de B ne dépend **ni du rayon du solénoïde, ni de la position du point** à l'intérieur.

Spires jointives. Quand les spires sont jointives, chaque couche de fil de diamètre d porte $\frac{1}{d}$ spires par mètre ; avec c couches, $n = \frac{c}{d}$ et $B = \mu_0 \frac{c}{d} I$.

Faces d'une bobine. La face par laquelle les lignes **sortent** est la **face nord**, celle par laquelle elles entrent la **face sud**. Vue de la face nord, le courant tourne dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre**.

J'INTERPRETE

Observation. On compare deux solénoïdes de même longueur et de même nombre de spires, parcourus par le même courant, mais de rayons différents.

Loi ou outil utilisé. La formule du champ intérieur, $B = \mu_0 n I$, avec $n = \frac{N}{L}$: aucune de ces trois grandeurs ne fait intervenir le rayon.

Conclusion. Les deux solénoïdes créent donc, à l'intérieur, exactement le **même champ**. Le rayon change le volume dans lequel règne ce champ, pas sa valeur.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA REGLE DE LA MAIN DROITE ET L'OBSERVATEUR D'AMPERE

Deux moyens équivalents donnent le sens de $\vec{B}$ à partir du sens du courant. Choisis-en un et garde-le toute l'année.

La règle de la main droite. Pour un **fil** : saisis-le mentalement de la **main droite**, **pouce tendu dans le sens conventionnel du courant** ; les quatre doigts repliés autour du fil donnent le sens des lignes de champ. Pour une **bobine** : enroule les quatre doigts de la main droite **dans le sens du courant** ; le **pouce tendu** donne le sens de $\vec{B}$ à l'intérieur et pointe vers la **face nord**. Vérifie toujours qu'il s'agit bien de la main droite : avec la gauche, tout s'inverse.

L'observateur d'Ampère. Un observateur est couché le long du fil, **le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête**, et il **regarde le point M** : $\vec{B}$ en M est alors dirigé vers sa **gauche**.

On rencontre aussi la **règle du tire-bouchon** : un tire-bouchon que l'on fait tourner dans le sens du courant des spires avance dans le sens de $\vec{B}$ à l'intérieur. Elle donne le même résultat.

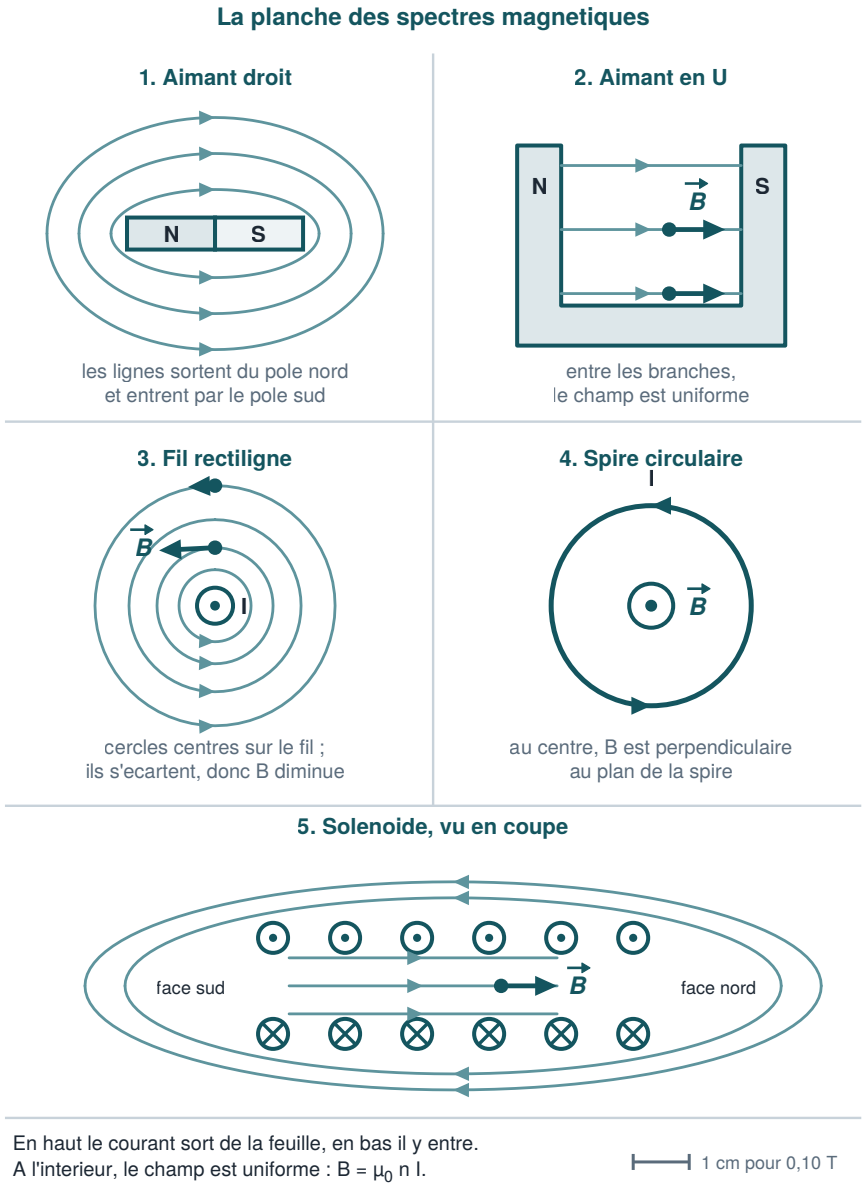


Figure 3 : La planche des spectres magnétiques. Aimant droit, aimant en U, fil rectiligne, spire circulaire et solénoïde.

METHODE : DETERMINER LES CARACTERISTIQUES DU CHAMP CREE PAR UN COURANT

Pour déterminer les caractéristiques du champ magnétique créé par un courant, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la **géométrie**, fil rectiligne ou solénoïde : c'est elle qui choisit la formule. Flèche le **sens conventionnel du courant**.

Etape 2 : Donne la **direction** de $\vec{B}$: tangente au cercle centré sur le fil ; parallèle à l'axe dans le solénoïde.

Etape 3 : Donne le **sens** par la règle de la main droite ou par l'observateur d'Ampère, au besoin avec un rond pointé ou croisé.

Etape 4 : Calcule la **valeur**, les longueurs en **mètres** et l'intensité en **ampères** ; si l'on cherche I, n ou d, isole l'inconnue avant l'application numérique.

Etape 5 : Vérifie l'**ordre de grandeur** : quelques 10^{-5} T à quelques 10^{-3} T, sauf électroaimant.

Etape 6 : Si l'on te donne des mesures de B en fonction de I, trace $B = f(I)$: c'est une droite passant par l'origine, de pente $k = \mu_0 n$; tu en déduis $n = \dfrac{k}{\mu_0}$, puis $N = nL$.

Etape 7 : Conclus en écrivant les quatre caractéristiques de $\vec{B}$: point d'application, direction, sens et valeur en teslas.

Exemple résolu 1 : le solénoïde du laboratoire

Enoncé. Une bobine de longueur $L = 25$ cm comporte $N = 1\,500$ spires de diamètre $d = 4$ cm. Elle est traversée par un courant d'intensité $I = 300$ mA. a) Peut-on considérer cette bobine comme un solénoïde ? b) Quelle est la valeur du champ magnétique à l'intérieur de la bobine ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On teste le critère du solénoïde : la longueur doit dépasser cinq fois le diamètre. On compare donc les deux dans la même unité.	$L = 0{,}25$ **m et** $d = 0{,}040$ **m, donc** $\dfrac{L}{d} = \dfrac{0{,}25}{0{,}040} \approx 6{,}3.$
On compare le rapport à 5 : le critère est vérifié, et le champ intérieur est uniforme loin des extrémités.	$6{,}3 > 5$**, donc** $L > 5d$ **: la bobine peut être assimilée à un solénoïde.**
On calcule d'abord le nombre de spires par mètre, qui est la seule grandeur géométrique dont dépend le champ.	$n = \dfrac{N}{L} = \dfrac{1\,500}{0{,}25} = 6\,000$ **spires/m.**
On applique la formule du solénoïde, après avoir converti l'intensité en ampères.	$B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 6\,000 \times 0{,}300 = 2{,}3 \times 10^{-3}$ **T.**

✔ **Vérification :** $2{,}3 \times 10^{-3}$ T, soit 2,3 mT, est bien de l'ordre du millitesla, ordre de grandeur attendu pour une bobine de classe. Ce champ est environ soixante-dix fois plus grand que le champ terrestre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La longueur de la bobine vaut $L = 0{,}25$ m et son diamètre $d = 0{,}040$ m, donc $\dfrac{L}{d} \approx 6{,}3$. Or une bobine est assimilable à un solénoïde lorsque sa longueur dépasse cinq fois son diamètre. Donc cette bobine peut être considérée comme un solénoïde et le champ y est uniforme loin des extrémités. Le nombre de spires par mètre vaut $n = \dfrac{N}{L} = \dfrac{1\,500}{0{,}25} = 6\,000$ spires par mètre. La valeur du champ à l'intérieur est alors $B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 6\,000 \times 0{,}300$. **Donc $B = 2{,}3 \times 10^{-3}$ T, soit 2,3 mT.**

ATTENTION !

La règle de la main droite se fait avec la main droite, évidence que l'on oublie en pleine composition et faute qui inverse tout le résultat : pose ton stylo pour libérer la main droite. Dans $B = \mu_0 n I$, n est le nombre de spires **par mètre**, pas le nombre total : oublier de diviser par L est l'erreur la plus courante du chapitre. Le champ d'un solénoïde est uniforme **à l'intérieur seulement**, loin des extrémités. Enfin, ne confonds pas la **face nord d'une bobine**, qui dépend du sens du courant, avec le **pôle nord d'un aimant**, qui est permanent.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un solénoïde de 40 cm de long comporte 800 spires et est parcouru par un courant de 1,5 A. Calcule n, puis B à l'intérieur.

Exercice 6. ★★ Une bobine de longueur $l = 20$ cm comporte $N = 1\,000$ spires de diamètre $d = 3$ cm. Elle est traversée par un courant d'intensité $I = 200$ mA.

1. Peut-on considérer cette bobine comme un solénoïde ?

2. Quelle est la valeur du champ magnétique à l'intérieur de la bobine ?

LECON 4 : Le principe de superposition et le champ résultant

1. Activité de découverte *: La boussole et la bobine*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bobine plate ou un solénoïde court, une alimentation avec rhéostat, un ampèremètre, une boussole de bonne taille, un rapporteur.

1. Oriente l'axe de la bobine exactement **est-ouest**, c'est-à-dire perpendiculairement au méridien magnétique, et place la boussole au centre. Circuit ouvert, note la position de l'aiguille.
2. Ferme le circuit à faible intensité. De combien de degrés l'aiguille tourne-t-elle ? Note l'angle α.
3. Augmente l'intensité par paliers et relève α à chaque fois. Dresse un tableau.
4. L'aiguille atteint-elle 90° quand l'intensité devient grande ? Peut-elle les dépasser ?

5. Que se passerait-il si l'axe de la bobine était orienté nord-sud ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Circuit ouvert, l'aiguille indique le nord : elle ne subit que le champ terrestre. Circuit fermé, elle prend une position **intermédiaire** entre le nord et l'axe de la bobine : elle obéit à un troisième champ qui résume les deux, le **champ résultant**. Quand l'intensité augmente, α augmente, mais l'aiguille s'approche de 90° sans jamais les atteindre, car le champ terrestre ne disparaît pas.

Un groupe d'élèves a relevé les mesures suivantes :

I (A)	0	0,20	0,40	0,60	0,80
α (degrés)	0	18	33	44	52
$\tan\alpha$	0	0,32	0,65	0,97	1,28

La troisième ligne montre que les valeurs de $\tan\alpha$ sont sensiblement **proportionnelles à** I. C'est la signature d'une construction à angle droit, où le champ de la bobine est perpendiculaire au champ terrestre et proportionnel à I. Ce dispositif porte un nom, la **boussole des tangentes**, et il permet de mesurer une intensité à partir d'un angle. Si l'axe de la bobine était nord-sud, les deux champs seraient colinéaires : l'aiguille ne tournerait pas, ou se retournerait d'un demi-tour si le champ de la bobine, opposé au champ terrestre, était plus intense que lui.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Principe de superposition. Lorsque plusieurs sources créent chacune un champ magnétique en un même point M, le champ magnétique résultant en M est la **somme vectorielle** des champs que chaque source créerait seule :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \ldots + \vec{B}_n$$

Ce principe est le même que celui rencontré au chapitre 4 pour la gravitation et au chapitre 5 pour le champ électrique.

Deux champs de même direction. Même sens : les valeurs **s'ajoutent**, $B = B_1 + B_2$. Sens contraires : les valeurs se **retranchent**, $B = |B_1 - B_2|$, et le résultant a le sens du plus grand.

Deux champs perpendiculaires. La valeur du résultant s'obtient par le théorème de Pythagore, $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$, et sa direction par $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1}$, où α est l'angle entre $\vec{B}$ et $\vec{B}_1$.

Deux champs faisant un angle θ quelconque. On construit le parallélogramme, puis on calcule soit par projection sur deux axes perpendiculaires, soit par $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2\cos\theta}$; l'angle α entre $\vec{B}$ et $\vec{B}_1$ se trouve par la loi des sinus, $\dfrac{\sin\alpha}{B_2} = \dfrac{\sin\theta}{B}$.

Boussole des tangentes. Une aiguille placée au centre d'une bobine d'axe est-ouest, c'est-à-dire perpendiculaire au méridien magnétique, soumise au champ $\vec{B}_H$ de la Terre et au champ $\vec{B}_b$ de la bobine qui lui est perpendiculaire, dévie d'un angle α tel que

$$\tan\alpha = \frac{B_b}{B_H}$$

Champ nul. Le champ résultant est nul en un point où les champs des différentes sources se compensent exactement : même direction, sens contraires, valeurs égales.

J'INTERPRETE

Observation. Quand on augmente l'intensité dans la bobine, la déviation α de l'aiguille augmente de moins en moins vite et reste inférieure à 90°.

Loi ou outil utilisé. La relation $\tan\alpha = \dfrac{B_b}{B_H}$. Quand B_b grandit, le rapport grandit et α aussi ; mais $\tan 90^\circ$ n'existe pas, donc aucune valeur finie du rapport ne donne $\alpha = 90^\circ$.

Conclusion. L'aiguille s'approche de la direction est-ouest sans jamais l'atteindre, car B_H ne devient jamais nul.

METHODE : CONSTRUIRE ET CALCULER UN CHAMP RESULTANT

Pour construire et calculer un champ résultant, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un **schéma** du point M et de toutes les sources, avec le sens des courants et les pôles des aimants.

Etape 2 : Détermine **séparément** chaque champ en M : direction, sens et valeur.

Etape 3 : Représente les vecteurs à partir de M, à l'**échelle**, et construis leur somme, bout à bout ou par la règle du parallélogramme.

Etape 4 : Calcule la valeur : somme ou différence si les champs sont colinéaires ; $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$ s'ils sont perpendiculaires, avec $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1}$ pour la direction ; sinon, projette sur deux axes perpendiculaires ou emploie $B^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2\cos\theta$.

Etape 5 : Pour une boussole des tangentes, écris $B_b = B_H\tan\alpha$, puis remonte à I par la formule de la bobine si l'intensité est demandée.

Etape 6 : Conclus en donnant la valeur du champ résultant et l'angle qu'il fait avec l'un des champs.

Exemple résolu 1 : la boussole des tangentes de Ouagadougou

Enoncé. Dans un lycée de Ouagadougou, un solénoïde d'axe est-ouest comporte $N = 200$ spires sur $L = 25$ cm. Une petite boussole est placée en son centre. La composante horizontale du champ terrestre vaut $B_H = 3{,}3 \times 10^{-5}$ T. On fait passer $I = 20$ mA. a) Calcule B_b. b) Calcule l'angle de déviation α. c) Calcule la valeur du champ résultant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le nombre de spires par mètre, puis le champ du solénoïde.	$n = \dfrac{200}{0{,}25} = 800$ **spires/m ;** $B_b = 4\pi \times 10^{-7} \times 800 \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-5}$ **T.**
L'axe étant est-ouest et le champ terrestre nord-sud, les deux champs sont perpendiculaires : on écrit la relation de la boussole des tangentes, puis on en déduit l'angle.	$\tan\alpha = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-5}}{3{,}3 \times 10^{-5}} = 0{,}61$**, donc** $\alpha \approx 31^\circ$**.**
On calcule enfin le résultant par le théorème de Pythagore.	$B = \sqrt{(3{,}3)^2 + (2{,}0)^2} \times 10^{-5} = 3{,}9 \times 10^{-5}$ **T.**

✔ **Vérification :** le résultant, $3{,}9 \times 10^{-5}$ T, est plus grand que chacun des deux champs et plus petit que leur somme, $5{,}3 \times 10^{-5}$ T : c'est bien ce qu'exige une composition de deux vecteurs.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le nombre de spires par mètre vaut $n = \dfrac{200}{0{,}25} = 800$ spires par mètre, donc $B_b = \mu_0 nI = 4\pi \times 10^{-7} \times 800 \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-5}$ T, dirigé selon l'axe est-ouest. Or le champ terrestre horizontal, nord-sud, lui est perpendiculaire : l'aiguille indique le résultant, incliné de α sur le nord avec $\tan\alpha = \dfrac{B_b}{B_H} = 0{,}61$. **Donc** $\alpha \approx 31^\circ$ **et** $B = \sqrt{B_H^2 + B_b^2} = 3{,}9 \times 10^{-5}$ **T.**

ATTENTION !

On n'additionne **jamais des valeurs de champs** sans avoir vérifié leurs directions : $B_1 + B_2$ n'est correct que si les deux vecteurs sont de même direction et de même sens. Pour des champs perpendiculaires, c'est Pythagore, et $3 + 4$ y donne 5, pas 7.

Une aiguille de boussole indique le résultant, jamais un seul des champs. Et un champ résultant nul ne signifie pas qu'il n'y a pas de source : il signifie que les sources se compensent en ce point précis.

Si l'axe d'un solénoïde est dans le méridien magnétique, les deux champs sont colinéaires : l'aiguille ne bouge pas (champs de même sens, ou de sens contraires avec $B_b < B_H$) ou se retourne de 180° (sens contraires avec $B_b > B_H$). Lis bien aussi par rapport à quoi l'angle est mesuré : $\tan\alpha = \dfrac{B_b}{B_H}$ si α est compté depuis le méridien, $\tan\alpha = \dfrac{B_H}{B_b}$ s'il est compté depuis l'axe du solénoïde.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ En un point M, deux champs de même direction valent $B_1 = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T et $B_2 = 3{,}0 \times 10^{-5}$ T. Calcule le résultant s'ils sont de même sens, puis s'ils sont de sens contraires.

Exercice 8. ★★ Les mêmes deux champs sont maintenant perpendiculaires. Calcule la valeur du résultant et l'angle qu'il fait avec $\vec{B_1}$.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un aimant et cite trois substances ferromagnétiques.

Question 2. Enonce la loi des pôles.

Question 3. Que devient un aimant droit que l'on coupe en deux ? Justifie.

Question 4. Donne les quatre caractéristiques du vecteur champ magnétique en un point.

Question 5. Quelle est l'unité de B ? Quel appareil la mesure ?

Question 6. Qu'est-ce qu'une ligne de champ magnétique ? Par quel pôle sort-elle de l'aimant ?

Question 7. Explique ce que représentent un rond pointé et un rond croisé sur un schéma.

Question 8. Cite deux dispositifs qui produisent un champ magnétique uniforme.

Question 9. Donne l'expression du champ à l'intérieur d'un solénoïde, en précisant chaque grandeur et son unité.

Question 10. Enonce le principe de superposition pour le champ magnétique.

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les aimants et les interactions magnétiques

Exercice 9. ★ Parmi les corps suivants, indique ceux qui sont attirés par un aimant : clou en acier, fil de cuivre, feuille d'aluminium, tôle de toiture, pièce de 100 FCFA, morceau de bois, limaille de fer, verre.

Exercice 10. ★ Cite les trois interactions magnétiques étudiées et donne, pour chacune, un exemple de la vie courante.

Exercice 11. ★ Enonce la loi des pôles. Deux aimants droits sont placés bout à bout, nord contre nord. S'attirent-ils ou se repoussent-ils ?

Exercice 12. ★★ Un barreau aimanté est coupé en deux, puis chaque moitié encore en deux. a) Combien d'aimants obtient-on, et combien de pôles au total ? b) Un élève affirme avoir obtenu un morceau ne portant qu'un pôle sud. Réponds-lui.

Exercice 13. ★★★ Dans l'expérience d'Œrsted, on place la boussole **au-dessus** du fil au lieu de dessous, à courant inchangé. a) Le sens de la déviation est-il le même ? Justifie par la forme des lignes de champ. b) Et si la boussole était très loin du fil ?

Leçon 2 : Le vecteur champ magnétique, ses lignes de champ et son spectre

Exercice 14. ★ Convertis en teslas : 15 mT ; 0,45 mT ; 33 μT ; 250 μT. Convertis en millitesla : $5{,}0 \times 10^{-2}$ T ; $8{,}0 \times 10^{-4}$ T.

Exercice 15. ★ Cite trois dispositifs qui permettent d'obtenir un champ magnétique uniforme, et dis dans quelle région du dispositif ce champ règne.

Exercice 16. ★★ Sur un schéma, un rond croisé est dessiné au point M avec l'étiquette « $\vec{B}$ ». Que signifie ce symbole ? Dessine, à côté, le symbole qui représenterait un champ de sens opposé.

Exercice 17. ★★ Un teslamètre indique 0,0 mT lorsque la sonde est tenue dans une certaine orientation, et 18,5 mT lorsqu'on la fait pivoter. a) Explique ces deux lectures. b) Quelle est la valeur du champ en ce point ?

Exercice 18. ★★★ Un élève dessine deux lignes de champ magnétique qui se croisent en un point P. Montre que ce dessin est impossible. Quelle serait la seule situation où la question ne se pose pas ?

Leçon 3 : Le champ magnétique créé par un courant

Exercice 19. ★ Enonce la règle de la main droite pour un fil rectiligne, puis pour une bobine.

Exercice 20. ★ Un solénoïde de 50 cm comporte 1 000 spires. Calcule n, puis B pour $I = 2{,}0$ A.

Exercice 21. ★ Un fil rectiligne est parcouru par $I = 8{,}0$ A. Calcule le champ créé à 4,0 cm du fil.

Exercice 22. ★★ Un fil rectiligne vertical est parcouru par un courant de 20 A. A quelle distance du fil le champ créé vaut-il $4{,}0 \times 10^{-5}$ T ?

Exercice 23. ★★ On veut obtenir $B = 5{,}0$ mT à l'intérieur d'un solénoïde de 30 cm parcouru par un courant de 2,0 A. Combien de spires faut-il enrouler ?

Exercice 24. ★★ Un fil vertical traverse une feuille horizontale, le courant montant. a) Dessine trois lignes de champ orientées sur la feuille. b) Représente $\vec{B}$ en un point M. c) Où placer M pour que B soit deux fois plus faible ?

Leçon 4 : Le principe de superposition et le champ résultant

Exercice 25. ★ Enonce le principe de superposition, puis donne les expressions de B pour deux champs colinéaires de même sens, puis de sens contraires.

Exercice 26. ★★ En un point M, $B_1 = 6{,}0 \times 10^{-5}$ T et $B_2 = 8{,}0 \times 10^{-5}$ T sont perpendiculaires. Calcule B et l'angle α entre $\vec{B}$ et $\vec{B}_1$.

Exercice 27. ★★ Une boussole placée au centre d'un solénoïde d'axe est-ouest dévie de 45° ; $B_H = 3{,}3 \times 10^{-5}$ T. a) Que vaut le champ du solénoïde ? b) Justifie sans calcul de tangente.

Exercice 28. ★★ Un solénoïde d'axe est-ouest comporte 300 spires sur 30 cm. Quelle intensité faut-il pour que l'aiguille dévie de 30° ? *(On donne $B_H = 3{,}3 \times 10^{-5}$ T et $\tan 30^\circ = 0{,}58$.)*

Exercice 29. ★★★ Deux fils parallèles distants de 10 cm portent des courants de même sens, $I_1 = I_2 = 10$ A. a) Calcule le champ créé par chacun au point milieu, puis le résultant. b) Reprends pour des courants de sens contraires.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 30. ★★★ **Le champ nul entre deux fils.** Deux fils parallèles distants de 20 cm portent $I_1 = 6{,}0$ A et $I_2 = 2{,}0$ A, de même sens. Où, sur la perpendiculaire commune, le champ résultant est-il nul ?

J'écris et j'explique

Exercice 31. ★★ Explique en une dizaine de lignes, à un élève de 2nde, pourquoi un aimant coupé en deux ne donne jamais un pôle nord tout seul, alors qu'un bâton de craie coupé en deux donne bien deux morceaux séparés.

Exercice 32. ★★★ En une quinzaine de lignes, compare le champ magnétique aux champs de gravitation et électrique des chapitres 4 et 5 : ce que les trois ont en commun, puis les deux points sur lesquels le magnétique se distingue.

Problèmes à étapes

Exercice 33. ★★★ **Le banc d'essai du lycée de Fada.** Un professeur dispose d'un solénoïde de $L = 40$ cm portant $N = 800$ spires, d'une alimentation réglable, d'une boussole et d'un teslamètre.

1. Calcule le nombre de spires par mètre du solénoïde.
2. Calcule le champ intérieur pour $I = 1{,}2$ A.
3. On place la boussole au centre, l'axe du solénoïde étant orienté est-ouest. Calcule l'angle de déviation de l'aiguille pour $I = 0{,}010$ A. *(On donne $B_H = 3{,}3 \times 10^{-5}$ T.)*
4. Calcule la valeur du champ résultant dans ce cas.

Exercice 34. ★★★ **Le contrôle du teslamètre.** Le laborantin doute de son teslamètre. Il dispose d'un solénoïde de 500 spires sur 25 cm.

1. Calcule le champ théorique à l'intérieur du solénoïde pour $I = 3{,}0$ A.
2. Comment doit-il placer la sonde à effet Hall pour mesurer ce champ ?

3. Le teslamètre affiche 7,1 mT. L'écart avec la valeur théorique est-il acceptable ? Justifie.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« J'ai coupé l'aimant en deux : le morceau de gauche est le pôle nord. »	Un pôle n'est pas un morceau détachable. Chaque moitié est un **aimant complet**, avec un nord et un sud : un pôle sud tout neuf est apparu sur la cassure.
« Je cherche le pôle nord isolé de cet aimant brisé. »	**Le pôle magnétique isolé n'existe pas.** La question elle-même n'a pas de sens ; on ne peut que chercher les deux pôles de chaque morceau.
« $B = \mu_0 N I$ avec $N = 800$ spires. »	n est le nombre de spires **par mètre** : $n = \dfrac{N}{L}$. Oublier de diviser par la longueur multiplie le résultat par des centaines.
« Les lignes de champ partent du nord et s'arrêtent au sud. »	Elles ne s'arrêtent pas : elles traversent l'aimant du sud vers le nord et **se referment**.
« Un aimant attire tous les métaux. »	Il n'attire que les corps **ferromagnétiques** : fer, acier, nickel, cobalt. Le cuivre, l'aluminium et l'or ne sont pas attirés.
« Les deux champs sont perpendiculaires, donc $B = B_1 + B_2$. »	Pour des champs perpendiculaires, $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$. L'addition des valeurs ne vaut que pour des champs de même sens.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 3 : Le champ magnétique créé par un courant

Exercice 35. ★ Une bobine, assimilable à un solénoïde long, est parcourue par un courant. La face 1 est une face nord.

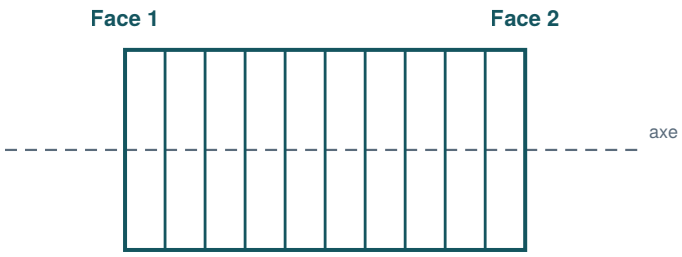


Figure 4 : La bobine et ses deux faces.

1. Quelle est la direction du champ $\vec{B}$ à l'intérieur de la bobine ? Représente les lignes de champ en négligeant le champ magnétique terrestre.

2. Indique comment s'orienterait une aiguille aimantée placée devant chaque face.
3. Indique le sens du courant.
4. Donne la relation qui permet de calculer la valeur du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde long.

Exercice 36. ★★ On réalise un circuit électrique comportant un solénoïde infini S, de longueur $L = 50$ cm et possédant $N = 500$ spires de rayon $R = 3$ cm, relié aux bornes d'un générateur continu délivrant un courant électrique d'intensité $I = 5$ A.

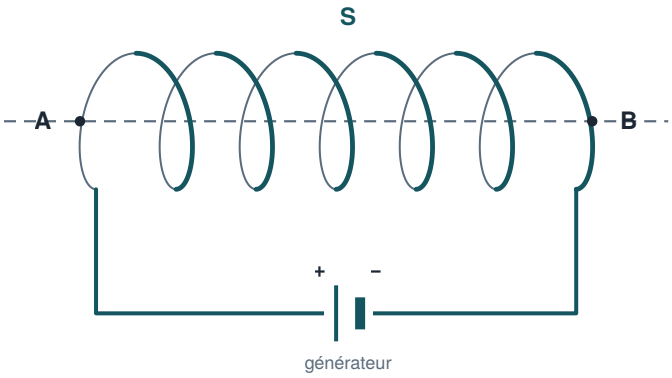


Figure 5 : Le solénoïde S et son générateur.

a) Pourquoi dit-on que le solénoïde est infini ?

b) Précise le sens du courant électrique dans le solénoïde.

c) Déduis-en les caractéristiques du champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur de S.

d) Trace les lignes de champ.

e) Détermine la nature des faces du solénoïde S.

f) On remplace S par un solénoïde S' de même longueur mais comportant deux fois plus de spires. L'intensité I du courant électrique demeure inchangée. Que penses-tu de la valeur de $\vec{B}'$, champ magnétique dans S', par rapport à la valeur de $\vec{B}$, champ magnétique dans S ?

Exercice 37. ★★ Un solénoïde de longueur $l = 60$ cm est parcouru par un courant d'intensité $I = 2$ A. Le champ magnétique produit au centre du solénoïde vaut $B = 5 \times 10^{-3}$ T.

1. Représente le solénoïde en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ et ses faces sud et nord.
2. Quel est le nombre N de spires nécessaires pour la fabrication du solénoïde ?
3. L'enroulement est réalisé sur un cylindre creux en matière plastique à l'aide d'un fil gainé de 2 mm de diamètre, les spires étant jointives.

a) Combien de couches faut-il pour réaliser le solénoïde ?

b) Quelle sera la valeur du champ si on double le nombre de couches ?

c) On juxtapose un solénoïde identique à celui de la question 3 a) de façon à constituer un solénoïde de longueur double. Quelle est l'intensité du champ à l'intérieur de cette association ?

Exercice 38. ★★ Les deux parties A et B sont indépendantes.

A) Un solénoïde long, de longueur $l = 40$ cm, parcouru par un courant continu d'intensité I crée un champ magnétique $\vec{B}$.

1. Reproduis le schéma du solénoïde ci-dessous et représente :

a) le sens du courant ;

b) le champ magnétique au centre du solénoïde (direction et sens).

2. Complète le schéma en y indiquant les faces du solénoïde.

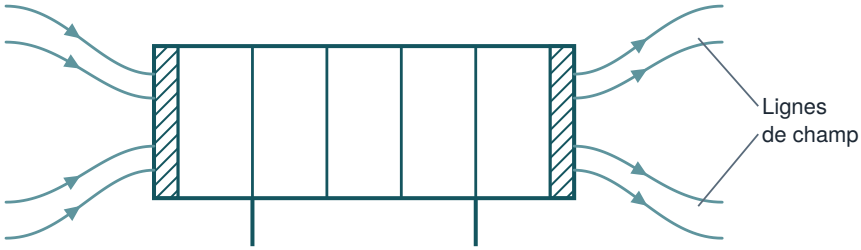


Figure 6 : Le solénoïde et quelques lignes de champ.

B) Pour utiliser ce solénoïde, on se propose de déterminer son nombre de spires. Pour ce faire, on mesure la valeur du champ magnétique $\vec{B}$ au centre du solénoïde en faisant varier l'intensité du courant I qui le traverse.

I (A)	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
B (mT)	0	0,63	0,94	1,25	1,55	1,89	2,15	2,48	2,80

1. Trace la courbe $B = f(I)$. Echelle : 1 cm pour 0,5 A et 1 cm pour 0,5 mT. Déduis de la courbe que le champ magnétique B est proportionnel à l'intensité I et détermine le coefficient de proportionnalité k (en unité SI).
2. a) Donne l'expression de l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de la bobine.

b) Détermine le nombre N de spires.

Exercice 39. ★★

1. Avec quel appareil mesure-t-on la valeur B_0 du champ magnétique au centre d'un solénoïde long ?
2. On note les valeurs de B_0 en fonction de l'intensité I du courant électrique passant dans le solénoïde. On obtient le tableau :

I (A)	0	1,00	1,5	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
B_0 (mT)	0	3,5	5,5	7,2	9,0	10,9	12,7	14,5

Trace la représentation graphique de la fonction $B_0 = f(I)$.

3. Le champ magnétique est-il uniforme dans tout l'espace situé à l'intérieur du solénoïde ?

4. La longueur du solénoïde est $l = 38{,}0$ cm ; avec l'aide du tracé, détermine le nombre de spires du solénoïde.
5. Sur le tracé effectué à la question 2, représente un petit schéma du solénoïde, le sens du courant électrique dans les spires et le vecteur $\vec{B}_0$.

Exercice 40. ★★ Le tableau suivant donne la valeur du champ magnétique au centre d'un solénoïde en fonction de la longueur du solénoïde (même nombre de spires par mètre, même intensité).

L (cm)	1	2,1	4,1	6,2	10,3	14,4
B_0 (10^{-4} T)	12,1	19,8	26	28,3	29,7	30

1. Construis la courbe donnant B_0 en fonction de la longueur du solénoïde.
2. A partir de la courbe, montre que ce champ magnétique tend vers une valeur limite $B_{0\ell}$ que tu préciseras. Déduis-en que, pour un solénoïde long, le champ magnétique au centre est indépendant de la longueur du solénoïde.

Leçon 4 : Le principe de superposition et le champ résultant

Exercice 41. ★ Une aiguille aimantée, mobile autour d'un pivot vertical passant par son centre d'inertie, est placée dans un champ magnétique uniforme horizontal $\vec{B}_1$ d'intensité 0,9 T. Elle tourne de 20° quand on crée un second champ magnétique horizontal $\vec{B}_2$ orthogonal à $\vec{B}_1$. Calcule B_2.

Exercice 42. ★★ Un solénoïde est constitué d'un enroulement à spires jointives sur deux couches de fil de cuivre de diamètre $D = 1$ mm. Le solénoïde est parcouru par un courant $I = 0{,}1$ A. On donne : $B_H = 2 \times 10^{-5}$ T.

1. Après avoir choisi un sens pour le courant, représente à l'intérieur du solénoïde le vecteur champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par le passage du courant. Calcule sa valeur.
2. L'axe du solénoïde est perpendiculaire au méridien magnétique. De quel angle tourne une aiguille aimantée placée dans le solénoïde quand on coupe le courant ?

Exercice 43. ★★ Une bobine de longueur 0,5 m comporte 1 000 spires de 2 cm de diamètre. On dispose à l'intérieur de celle-ci une aiguille aimantée. En l'absence de courant, cette aiguille prend une direction horizontale perpendiculaire à l'axe $x'x$ de la bobine, lui-même horizontal (figure 7).

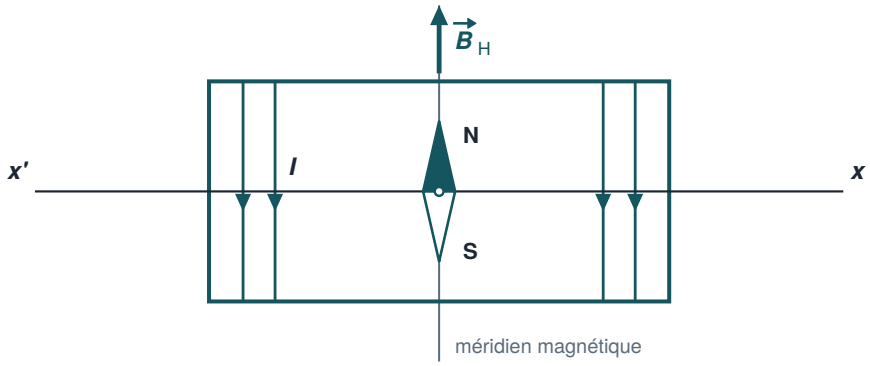


Figure 7 : L'aiguille aimantée au centre de la bobine, en l'absence de courant.

1. Cette bobine peut-elle être considérée comme un solénoïde ?
2. On fait passer un courant $I = 15$ mA.

a) Donne les caractéristiques du champ magnétique à l'intérieur de cette bobine.

b) Fais un schéma donnant l'orientation de l'aiguille aimantée.

c) Donne la valeur du champ résultant et sa direction par rapport à $\vec{B_H}$.

On donne $B_H = 2 \times 10^{-5}$ T (composante horizontale du champ magnétique terrestre).

Exercice 44. ★★ Afin de mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre, on utilise un solénoïde à spires non jointives permettant de voir l'aiguille aimantée placée au centre d'une boussole. Le champ magnétique créé à l'intérieur du solénoïde par le passage du courant a une valeur de 5×10^{-5} T.

1. On dispose l'axe du solénoïde horizontalement dans le plan du méridien magnétique. Le circuit dans lequel est inséré le solénoïde comporte un interrupteur. On ferme l'interrupteur.

a) On constate que l'aiguille aimantée tourne de 180°. Interprète.

b) Que se passe-t-il lorsqu'on inverse le sens du courant dans le solénoïde ?

2. L'axe du solénoïde est maintenant placé perpendiculairement au plan du méridien magnétique. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, l'aiguille aimantée tourne d'un angle de 68°. Calcule la valeur de la composante horizontale du champ magnétique terrestre.

Exercice 45. ★★ Un solénoïde (bobine cylindrique d'axe horizontal Δ) de grande longueur l par rapport à son diamètre comporte une couche de fil, isolé par un vernis d'épaisseur négligeable, à spires jointives. Le diamètre du fil est d.

1. Exprime, en fonction de l'intensité I du courant qui parcourt les spires, l'intensité B_C du champ magnétique créé par le courant au centre de la bobine. On donne : $d = 0{,}5$ cm ; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.

Représente sur un schéma le sens du courant dans les spires, puis la direction et le sens du champ magnétique $\vec{B_C}$ correspondant.

2. L'axe Δ est perpendiculaire au méridien magnétique du lieu de l'expérience, et la composante horizontale du champ magnétique terrestre est $B_H = 2 \times 10^{-5}$ T. Une petite aiguille aimantée SN mobile autour d'un axe vertical, et placée au centre de la bobine, prend une position d'équilibre telle que l'angle de la ligne des pôles et de l'axe Δ soit $\alpha = 60^\circ$. Quelle est l'intensité I du courant dans les spires ?

Exercice 46. ★★ Un solénoïde de longueur $L = 50$ cm est constitué de 800 spires. Le cercle délimité par une spire a un diamètre de 10 cm. Le solénoïde est disposé perpendiculairement au méridien magnétique terrestre. Lorsqu'il n'est traversé par aucun courant, une aiguille aimantée placée en son centre prend la direction indiquée sur le schéma ci-dessous, comportant une portion du solénoïde.

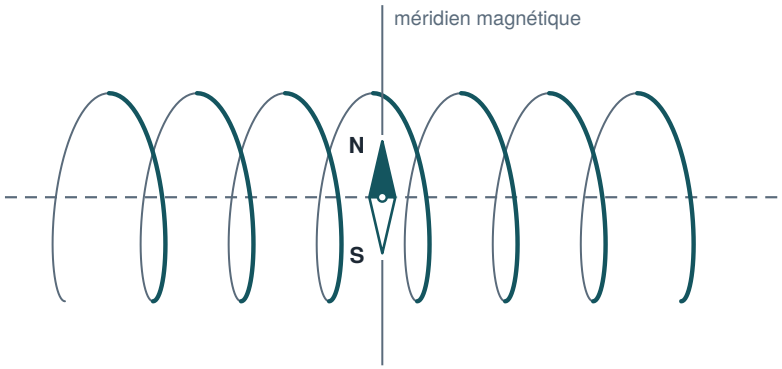


Figure 8 : L'aiguille aimantée au centre du solénoïde, en l'absence de courant.

1. On fait traverser le solénoïde par un courant d'intensité $I = 5$ A. L'aiguille aimantée dévie d'un angle α, dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

a) Détermine les caractéristiques du champ magnétique créé par le solénoïde à l'intérieur.

b) Détermine la valeur de l'angle α.

c) Reproduis le schéma et représente le sens du courant sur les spires, ainsi que l'aiguille aimantée.

2. On fait traverser le solénoïde par le même courant d'intensité $I = 5$ A mais dans l'autre sens.

a) Détermine alors les caractéristiques du champ magnétique créé par le solénoïde à l'intérieur.

b) Reproduis le schéma, représente le sens du courant sur les spires, ainsi que l'aiguille aimantée.

Données : valeur de la composante horizontale du champ magnétique terrestre : $B_H = 2{,}1 \times 10^{-5}$ T ; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.

Exercice 47. ★★ On superpose en un point A de l'espace deux champs magnétiques $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ créés par deux aimants dont les directions sont perpendiculaires (figure 9). La valeur de $\vec{B}_1$ est 5×10^{-3} T et celle de $\vec{B}_2$ est 6×10^{-3} T.

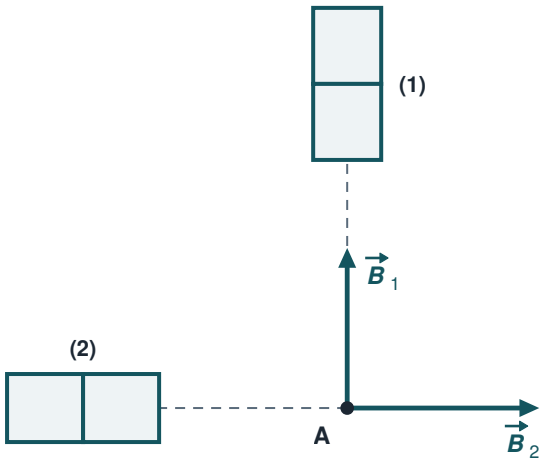


Figure 9 : Les deux aimants et les champs qu'ils créent en A.

1. Détermine les pôles des deux aimants.
2. Représente graphiquement le champ résultant $\vec{B}$.
3. Calcule le module de $\vec{B}$ et l'angle $\alpha = (\vec{B}_1, \vec{B})$.
4. On tourne l'aimant (2) d'un angle $\beta = 30^\circ$ vers le bas de telle sorte que $\vec{B}_2$ garde son intensité (figure 10).

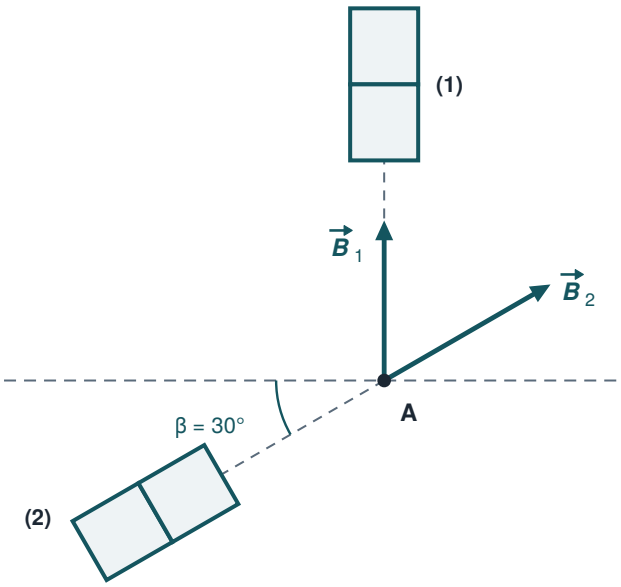


Figure 10 : L'aimant (2) après rotation.

a) Quelle est la nouvelle valeur de l'angle existant entre $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$?

b) Calcule le module de la résultante $\vec{B}'$ de $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ et l'angle $\alpha' = (\vec{B}_1, \vec{B}')$.

Exercice 48. ★★ A l'intérieur d'un long solénoïde S_1 comportant $n_1 = 1\,000$ spires par mètre et parcouru par un courant d'intensité $I_1 = 2$ A, on a placé un solénoïde S_2 dont l'axe est perpendiculaire à celui de S_1. Le solénoïde S_2 est formé de 200 spires régulièrement enroulées sur une longueur de 5 cm, et l'intensité du courant qui y circule vaut $I_2 = 1$ A.

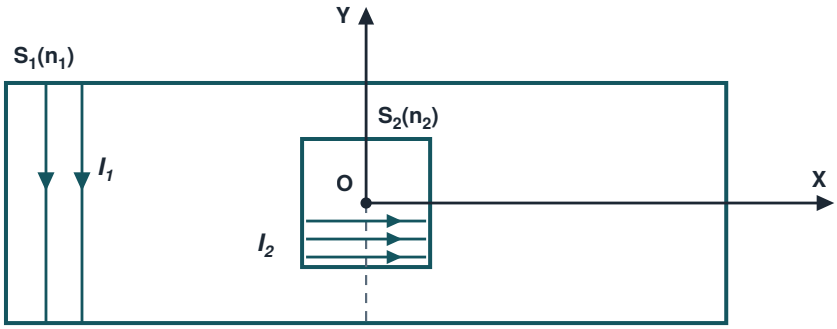


Figure 11 : Le solénoïde S_2 placé dans le solénoïde S_1.

1. Les sens des courants étant ceux indiqués sur la figure, détermine le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ au point O.
2. Que devient ce champ magnétique si on inverse le sens de chacun des deux courants ?

Exercice 49. ★★ Deux solénoïdes identiques S_1 et S_2 sont disposés comme le montre la figure. Leurs axes se coupent en O, à la même distance $d = OA_1 = OA_2$ des faces les plus proches, et font un angle $\alpha = 45^\circ$. On néglige le champ magnétique terrestre.

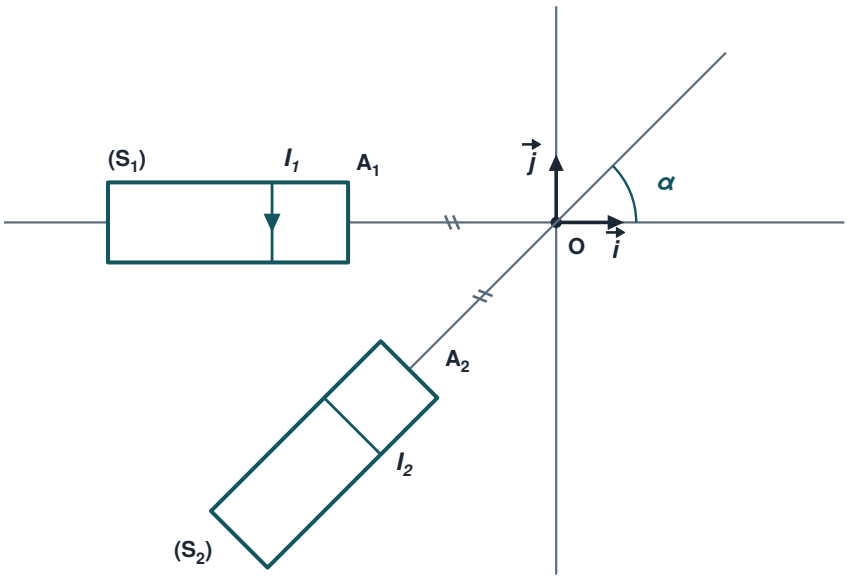


Figure 12 : Les deux solénoïdes dont les axes se coupent en O.

1. Le solénoïde S_1 crée en O un champ magnétique $\vec{B}_1$ de valeur $4{,}0 \times 10^{-3}$ T, lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité I_1. Précise la direction et le sens de $\vec{B}_1$. La face A_1 est-elle sud ou nord ?
2. Le solénoïde S_1 fonctionnant dans les conditions précédentes, on fait passer dans le solénoïde S_2 un courant continu d'intensité I_2. Quel doit être le sens du courant I_2 pour que le champ magnétique total $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ créé par les deux solénoïdes en O ait même direction que $\vec{j}$? Quel est alors le sens du champ $\vec{B}_2$? La face A_2 est-elle sud ou nord ?
3. Calcule la valeur B du champ magnétique total ainsi que celle de l'intensité I_2, sachant que $I_1 = 1{,}2$ A.

Exercice 50. ★★★ Deux solénoïdes identiques S_1 et S_2 sont placés comme l'indique la figure. Leurs axes se coupent en O de telle façon que l'angle α soit égal à 45° et que les distances OA_1 et OA_2 soient égales. On néglige le champ magnétique terrestre.

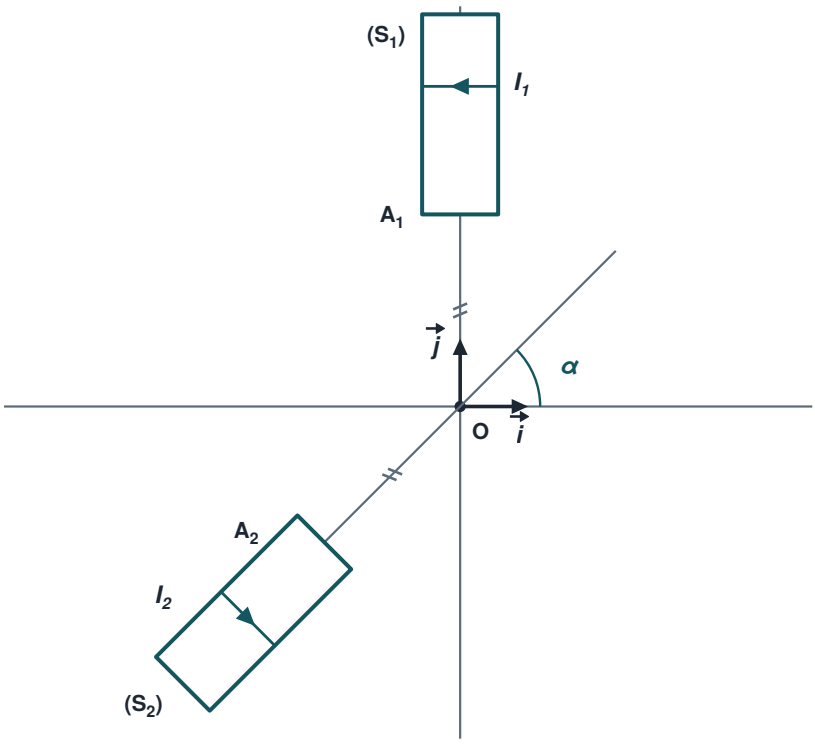


Figure 13 : Les deux solénoïdes et le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Les solénoïdes S_1 et S_2 sont parcourus, respectivement, par les courants continus d'intensités $I_1 = 2{,}0$ A et $I_2 = 5{,}2$ A dans les sens indiqués sur la figure. On note $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ les champs magnétiques créés par chaque solénoïde au point O. La valeur de B_1 est égale à $1{,}8 \times 10^{-2}$ T. Donne les caractéristiques (direction, sens, intensité) du champ magnétique total $\vec{B}$ créé par le dispositif au point O.
2. Reprends la question précédente lorsqu'on inverse le sens du seul courant I_2 mais en lui gardant la même intensité.

Exercice 51. ★★★ On place une aiguille aimantée au centre d'un solénoïde d'axe horizontal comprenant 500 spires par mètre. L'aiguille tourne d'un angle $\alpha = 30^\circ$ lorsqu'on fait passer dans les spires un courant d'intensité I. Sachant que l'angle que fait l'axe du solénoïde avec le plan du méridien magnétique est 45°, détermine :

1. a) le champ magnétique créé par le courant (précise sa direction et son intensité) ;

b) l'intensité du courant I ;

2. le champ magnétique résultant (tu préciseras sa direction par rapport à l'axe du solénoïde et son intensité).

On donne : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI ; $B_H = 2 \times 10^{-5}$ T (composante horizontale du champ magnétique terrestre).

Exercice 52. ★★★ On dispose de deux solénoïdes, le premier S_1 de longueur 25 cm porte 100 spires, le second S_2 de longueur 1 m porte 80 spires.

1. Pour le solénoïde S_1, représente le champ magnétique $\vec{B}_1$ créé en son centre quand il est parcouru par un courant d'intensité I. Indique le sens du courant.
2. Une aiguille aimantée est placée à l'intérieur du solénoïde S_1, au voisinage de l'axe perpendiculaire au méridien magnétique. Quelle est l'intensité du courant que l'on devra faire passer pour que l'aiguille aimantée dévie de 60° ? On donne $B_H = 2 \times 10^{-5}$ T (composante horizontale du champ magnétique terrestre).
3. On place maintenant les deux solénoïdes de sorte qu'ils aient le même axe (voir figure 14). Cet axe commun est perpendiculaire au méridien magnétique. Les deux bobines sont placées en série avec un générateur de courant continu. Lorsque le courant les traverse, on constate que l'aiguille aimantée dévie de 45°. Trouve la valeur de l'intensité du courant I. Deux valeurs de I sont possibles.

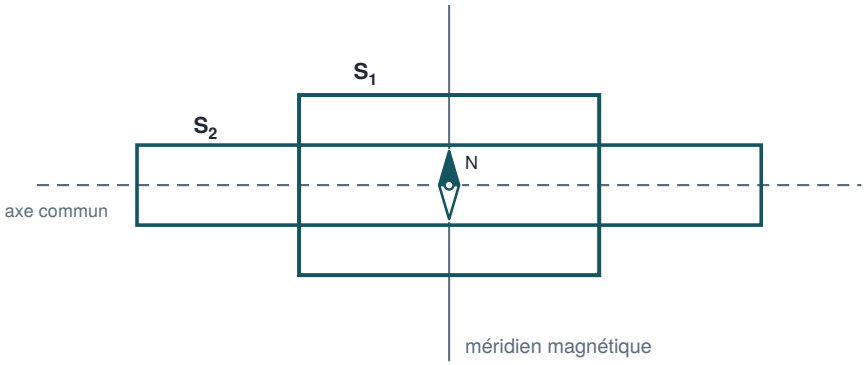


Figure 14 : Les deux solénoïdes de même axe.

Exercice 53. ★★★ Une aiguille aimantée dont le centre O est placé sur l'axe de l'aimant (1) s'aligne sur cet axe suivant le vecteur $\vec{B}_1$ ($B_1 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ T). Lorsqu'on place l'aimant (2) comme le montre la figure, l'aiguille aimantée tourne d'un angle $\theta = 25^\circ$ dans le sens des aiguilles d'une montre.

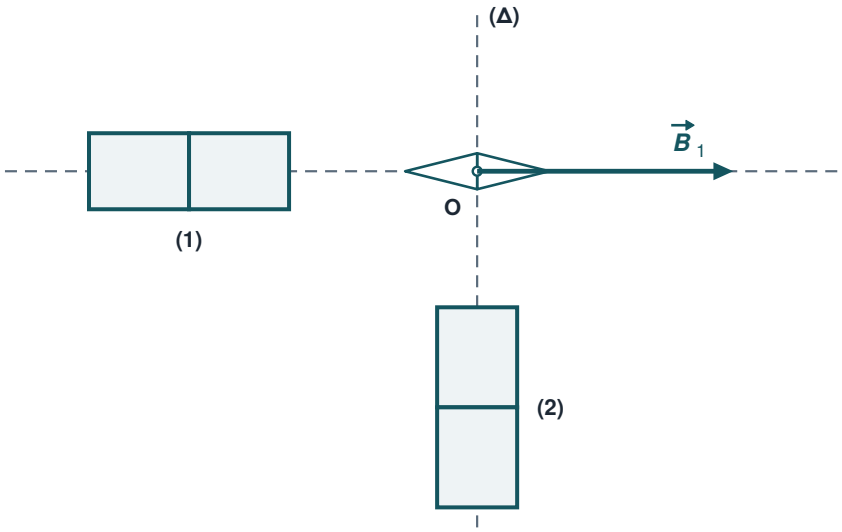


Figure 15 : L'aiguille en O, entre les deux aimants.

1. Précise les polarités de l'aiguille aimantée.
2. Détermine les caractéristiques du vecteur champ $\vec{B}_2$ créé en O par l'aimant (2) et précise les polarités de cet aimant.
3. Détermine de quel angle α et dans quel sens il faut faire tourner l'axe (Δ) de l'aimant (2) autour de O pour que l'angle θ prenne la valeur $\theta' = 20^\circ$.

Exercice 54. ★★★ On considère un solénoïde long comportant 3 500 spires/m parcouru par un courant d'intensité I dont le sens est indiqué sur la figure.

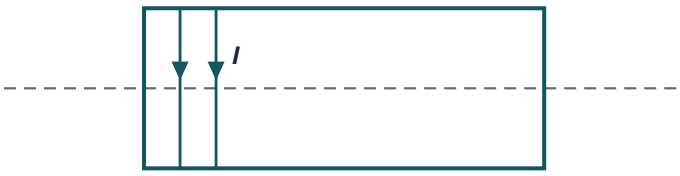


Figure 16 : Le solénoïde et le sens du courant.

1. a) Reproduis la figure et représente le champ magnétique $\vec{B}_I$ créé par le passage du courant au centre du solénoïde ; indique la nature des faces.

b) Quelle est la nature du champ magnétique (créé par le passage du courant) à l'intérieur du solénoïde ?

c) Comment peut-on intensifier ce champ magnétique sans changer la valeur de I ?

2. On dispose maintenant l'axe du solénoïde horizontalement dans le plan du méridien magnétique, une aiguille aimantée étant placée en son centre. Le circuit dans lequel est inséré le solénoïde comporte un interrupteur. L'interrupteur étant ouvert, on le ferme.

a) On constate que l'aiguille aimantée ne bouge pas. Interprète (deux cas possibles).

b) Lorsqu'on inverse le sens du courant dans le solénoïde, l'aiguille aimantée tourne de 180°. Reproduis le schéma de la figure et représente alors dans ce cas les champs $\vec{B}_I$ et $\vec{B}_H$; indique le sens du courant. Calcule B_I sachant que $I = 0{,}01$ A. On donne $B_H = 2 \times 10^{-5}$ T.

3. Le solénoïde précédent est disposé de sorte que son axe fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le plan du méridien magnétique.

a) Détermine les caractéristiques du champ résultant $\vec{B}$ au centre du solénoïde.

b) Quelle est l'orientation de l'aiguille ?

c) De la position précédente, de quel angle φ doit-on tourner le solénoïde pour que le champ résultant $\vec{B}$ prenne la valeur $B = 4{,}83 \times 10^{-5}$ T ?

Exercice 55. ★★★ On superpose en un point A de l'espace deux champs magnétiques $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ créés par des solénoïdes dont les directions sont perpendiculaires (figure 17). Le solénoïde S_1 est constitué d'un enroulement sur un cylindre creux en matière plastique d'un fil de cuivre gainé de diamètre D_1. Il comporte un nombre C_1 de couches de fil. L'intensité du courant qui traverse S_1 est I_1. Le solénoïde S_2 possède au total C_2 couches de fil dont le diamètre est D_2 et est parcouru par un courant d'intensité I_2.

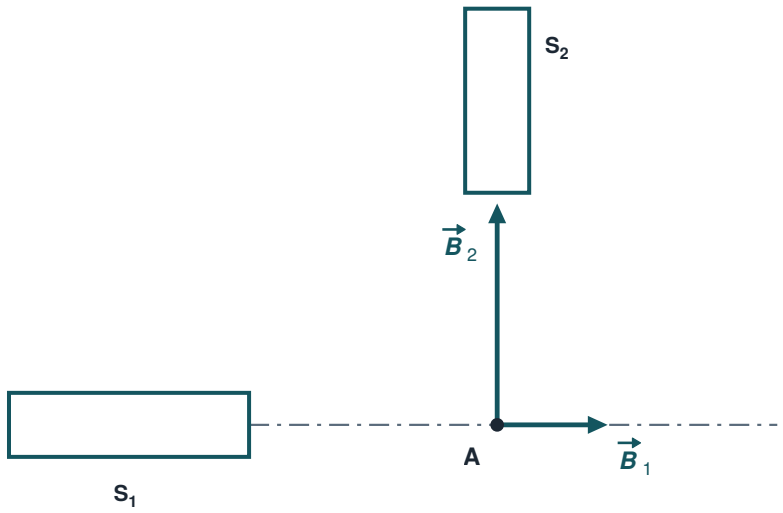


Figure 17 : Les deux solénoïdes et les champs en A.

1. Donne les caractéristiques du champ résultant $\vec{B}$ en A. On désignera par $\alpha = (\vec{B}_2, \vec{B})$ et on donnera les expressions littérales des grandeurs en fonction des données de l'exercice.
2. Calcule B, valeur de $\vec{B}$, et α pour $C_1 = 2$, $D_1 = 1$ mm, $I_1 = 1$ A, $C_2 = 4$, $D_2 = 2$ mm et $I_2 = 2$ A.
3. Calcule la longueur L_1 du solénoïde S_1, sachant que son nombre total de spires est de 1 800.

4. On tourne le solénoïde S_1 d'un angle $\beta = 15^\circ$, comme le montre la figure 18, vers le haut, sans modifier B_1. Calcule l'intensité de $\vec{B}'$, champ résultant de $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$, ainsi que l'angle $\alpha' = (\vec{B}_2, \vec{B}')$.

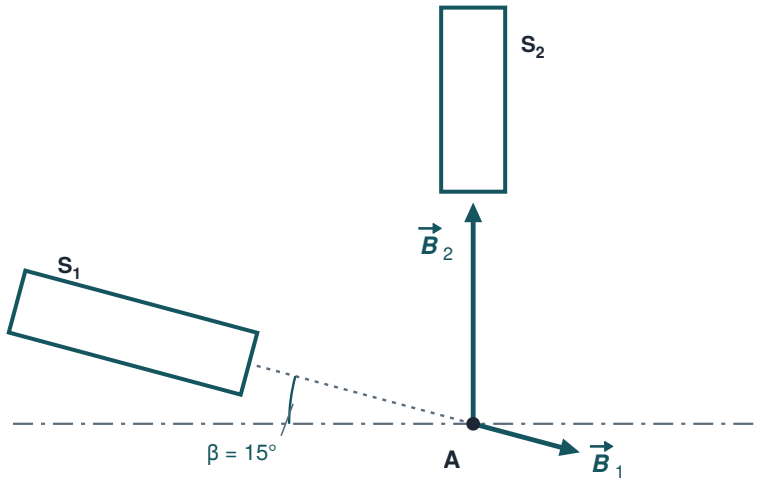


Figure 18 : Le solénoïde S_1 après rotation.

Exercices de synthèse

Exercice 56. ★ Choisis la ou les bonnes réponses.

1. Le champ magnétique en un point est :

a) une grandeur vectorielle ; b) une grandeur scalaire.

2. En un point M se superposent deux champs magnétiques orthogonaux de valeurs respectives 30 mT et 40 mT. Le champ magnétique résultant a pour valeur :

a) 10 mT ; b) 70 mT ; c) 50 mT ; d) 1 200 mT.

3. Un solénoïde de longueur $l = 0{,}5$ m et constitué de 500 spires est parcouru par un courant électrique d'intensité $I = 5$ A. La valeur du champ magnétique en son centre est :

a) supérieure à celle du champ magnétique à l'une des extrémités du solénoïde ;

b) inférieure à celle du champ magnétique à l'une des extrémités du solénoïde ;

c) supérieure à $\mu_0 \dfrac{N\,I}{l}$;

d) inférieure à $\mu_0 \dfrac{N\,I}{l}$;

e) égale à 45 mT.

Exercice 57. ★★ On considère les dispositifs suivants : (a) un fil droit AB parcouru par un courant I de A vers B ; (b) un aimant droit ; (c) une bobine parcourue par un courant I.

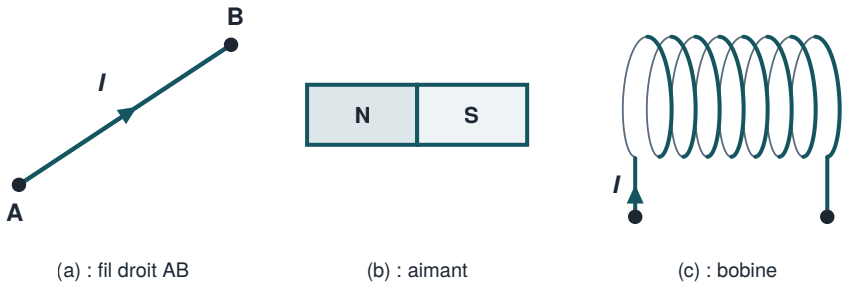


Figure 19 : Le fil droit AB, l'aimant et la bobine.

1. Chacun de ces dispositifs crée un champ magnétique dans son environnement.

a) Reproduis le dispositif (a), représente quelques lignes de champ ainsi que le champ magnétique créé (sans tenir compte de la valeur).

b) Fais la même chose pour le dispositif (b).

c) Reproduis le dispositif (c), représente quelques lignes de champ à l'intérieur et à l'extérieur, puis représente le champ magnétique créé à l'intérieur et à l'extérieur.

2. On inverse le sens du courant dans le dispositif (a). Reprends la question 1) a) dans ce cas.
3. On inverse le sens du courant dans le dispositif (c). Reprends la question 1) c) dans ce cas.

Exercice 58. ★★ On fait varier l'intensité du courant traversant un solénoïde et on mesure dans chaque cas la valeur du champ magnétique au centre O du solénoïde en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. On obtient le tableau ci-dessous :

I (A)	0	1	2	3	4	5
B (mT)	0	3,2	6,7	9,8	13,3	16,5

1. Trace le graphe représentant la fonction $B = f(I)$. Déduis-en sa nature.
2. En te servant du graphe, détermine le nombre de spires sachant que la longueur du solénoïde vaut $l = 40$ cm et $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.
3. Sur l'axe de symétrie d'un aimant droit et à la distance $D = 15$ cm d'un de ses pôles, la valeur du champ magnétique créé par l'aimant est $B' = 9{,}5$ mT. On dispose l'aimant et le solénoïde de façon que leurs axes soient dans le même plan et orthogonaux. L'extrémité nord de l'aimant est située à la distance D du centre de symétrie O du solénoïde. L'intensité du courant électrique circulant dans le solénoïde est $I = 2$ A.

a) Schématise le dispositif.

b) Détermine les caractéristiques du champ magnétique en O.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'orientation, d'atelier, de production et de maintenance, des problèmes portant sur les interactions magnétiques, sur le champ créé par un aimant ou par un courant et sur la composition de deux champs.

Ressources mobilisées : identifier les pôles d'un aimant ; lire un spectre ; donner les caractéristiques de $\vec{B}$; calculer le champ d'un fil, d'un solénoïde ; trouver les faces d'une bobine par la règle de la main droite ; composer deux champs ; choisir un dispositif à champ uniforme.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La boussole du convoi de Dori. Salamata conduit un convoi de vivres de Dori vers Gorom-Gorom, 96 km de piste sans balise. Sa boussole est posée sur le tableau de bord, à 15 cm du haut-parleur de la radio, dont l'aimant crée là un champ horizontal de $4{,}0 \times 10^{-5}$ T perpendiculaire au champ terrestre, de composante horizontale $3{,}3 \times 10^{-5}$ T. Le convoi est parti à 6 h avec trois camions. Son adjoint lui assure que l'écart, « quelques degrés au plus », est sans importance. Salamata doit décider où poser sa boussole. Dis-lui ce que vaut l'assurance de son adjoint.

Situation d'intégration 2 : L'électroaimant du parc à ferraille. Un parc à ferraille de Ouagadougou a acheté 1 250 000 FCFA un électroaimant dont la bobine porte 4 000 spires sur 40 cm et supporte au maximum 15 A ; le vendeur annonce 1,2 T grâce au noyau de fer doux. Le nouveau chef d'équipe, qui a calculé le champ de la bobine seule et trouve bien moins, accuse le vendeur de mensonge et veut refuser la livraison. Le gérant doit trancher avant midi : explique-lui si l'accusation tient.

Situation d'intégration 3 : Le portail du dispensaire de Saaba. Le dispensaire de Saaba, qui reçoit 40 patients par jour, a fait poser un portail à loquet magnétique payé 85 000 FCFA. Le loquet crée $8{,}0 \times 10^{-2}$ T à son contact et $1{,}0 \times 10^{-2}$ T à 3 cm. Les cartes bancaires et les badges du personnel s'effacent au-delà de 5×10^{-2} T. L'agent d'accueil range badges et cartes dans une pochette qu'il pose sur le loquet en ouvrant le portail chaque matin. La gestionnaire, alertée par deux badges devenus illisibles, doit prendre une mesure aujourd'hui. Indique-lui laquelle et pourquoi.

Situation d'intégration 4 : La serrure électrique de Banfora. A Banfora, Soungalo, électricien, installe une serrure électrique sur la porte d'un magasin qui stocke 300 sacs de riz. Une bobine fixée au cadre de la porte doit attirer le pêne pour ouvrir ; sur ce pêne est collé un petit aimant droit qui présente son pôle nord à la bobine. Pour ouvrir, on fait passer dans la bobine un courant de 0,50 A. Soungalo a vérifié que, vu depuis le pêne, le courant tourne dans les spires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; pourtant, à chaque essai, le pêne est repoussé et la porte reste fermée. Son apprenti propose d'acheter, pour 18 000 FCFA, une alimentation qui débite deux fois plus de courant, afin de « forcer » l'ouverture. Dis à Soungalo s'il doit suivre ce conseil.

Situation d'intégration 5 : Le banc de mesure du lycée de Fada. Le laborantin du lycée de Fada doit fournir un champ uniforme de 5,0 mT pour une séance de travaux pratiques. Il dispose d'un solénoïde de 800 spires sur 40 cm, d'une alimentation limitée à 2,0 A et d'un aimant en U de 25 mT. Un collègue lui conseille de doubler l'intensité au-delà du maximum, « pour quelques minutes seulement ». Il doit préparer la salle pour demain matin : aide-le à choisir son dispositif.

Situation d'intégration 6 : Le câble du jardin maraîcher de Ouahigouya. Au jardin maraîcher de Ouahigouya, la batterie qui alimente la pompe d'irrigation est rechargée le jour par un panneau solaire acheté 95 000 FCFA ; en plein soleil, la notice annonce un courant de charge voisin de 5 A. Wendemi, le technicien, veut vérifier sans rien débrancher que la batterie se charge. Le fil « plus », isolé et rectiligne sur 8 m, est tendu dans la direction nord-sud : le panneau est à son extrémité nord, le régulateur à son extrémité sud, et le fil « moins » passe à plus de 2 m de là. Wendemi pose une boussole à plat juste au-dessous du fil, à 2,0 cm de son axe : l'aiguille, qui indiquait le nord, tourne de 57° vers l'est. Son apprenti affirme que la batterie se vide dans le panneau. Dis à Wendemi qui a raison. *(On donne $B_H = 3{,}3 \times 10^{-5}$ T et $\tan 57^\circ = 1{,}54$.)*

FICHE DE REVISION

Aimant. Corps attirant les substances ferromagnétiques : fer, acier, nickel, cobalt. Deux pôles, nord et sud ; même nom : répulsion, noms contraires : attraction. **Aucun pôle isolé** : un aimant coupé donne deux aimants complets. Sources de champ : les aimants et les courants. Trois interactions : aimant-aimant, courant-aimant (Œrsted), courant-courant (Ampère).

Vecteur champ magnétique. Point d'application : le point considéré. Direction : celle de l'aiguille aimantée. Sens : du sud vers le nord de l'aiguille. Valeur B en **teslas** (T), au teslamètre à sonde de Hall.

Lignes de champ. Courbes tangentes à $\vec{B}$, orientées dans son sens, jamais sécantes. Lignes serrées : champ intense ; lignes parallèles également espacées : champ **uniforme**. A l'extérieur d'un aimant, elles sortent par le **nord**, entrent par le **sud**, et sont **fermées**.

Conventions de tracé. Rond pointé ⊙ : vecteur **sortant** de la feuille ; rond croisé ⊗ : vecteur **entrant**. Toujours étiqueter le rond du nom du vecteur. **Champs uniformes** : entre les branches d'un aimant en U, dans un solénoïde long, entre deux bobines de Helmholtz.

Champ terrestre. Composante horizontale d'environ $3{,}3 \times 10^{-5}$ T à Ouagadougou, vers le nord géographique ; elle oriente la boussole.

Champs créés par un courant. Fil : $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$, lignes circulaires autour du fil. Solénoïde : $B = \mu_0 n I$ avec $n = \dfrac{N}{L}$, champ uniforme et axial à l'intérieur. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A.

Règle de la main droite. Fil : pouce dans le sens du courant, doigts repliés donnant $\vec{B}$. Bobine : doigts enroulés dans le sens du courant, pouce donnant $\vec{B}$ intérieur et la face nord.

Superposition. $\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2} + \ldots$ Colinéaires de même sens : $B_1 + B_2$; de sens contraires : $|B_1 - B_2|$. Perpendiculaires : $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$ et $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1}$. Boussole des tangentes : $\tan\alpha = \dfrac{B_b}{B_H}$.

Notations des sujets. Méridien magnétique : plan vertical de l'aiguille libre (axe perpendiculaire au méridien : axe est-ouest) ; B_h ou B_H ; μ_0 en « SI » ; « vecteur induction » pour $\vec{B}$; spires jointives : $B = \mu_0 \dfrac{c}{d} I$; deux champs à angle θ : $B^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1 B_2 \cos\theta$.

Ce qui distingue le champ magnétique. Ses lignes sont fermées sur elles-mêmes et aucune source magnétique n'est isolable.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La pointe nord de la boussole est repoussée par l'extrémité A ; or deux pôles de même nom se repoussent : **A est le pôle nord** de l'aimant, et B son pôle sud. La seconde observation le confirme : sur le côté du barreau, les lignes de champ vont du pôle nord vers le pôle sud, parallèlement à l'aimant, et la pointe nord de l'aiguille, qui indique le sens de $\vec{B}$, est bien tournée vers B. A cet endroit, l'aiguille subit à la fois le champ de l'aimant et le champ terrestre, et elle indique leur résultant. Or $\dfrac{2{,}0\times10^{-3}}{3{,}3\times10^{-5}}\approx 61$: le champ de l'aimant est environ soixante fois plus grand, si bien que le résultant a pratiquement sa direction, à 1° près au plus. Pour le solénoïde, $n=\dfrac{500}{0{,}25}=2\,000$ spires par mètre, et $B=\mu_0 n I$ donne $I=\dfrac{B}{\mu_0 n}=\dfrac{2{,}0\times10^{-3}}{4\pi\times10^{-7}\times2\,000}\approx 0{,}80$ A. **L'extrémité A est le pôle nord ; près de l'aimant, la boussole indique le champ résultant, imposé par l'aimant, et non plus le nord ; il faut faire passer environ 0,80 A dans le solénoïde.**

Corrigés des prérequis

P1. Une ligne de champ est une courbe tangente en chacun de ses points au vecteur champ et orientée dans son sens. Le champ est le plus intense là où les lignes sont les plus resserrées.

P2. Point d'application : le point considéré. Direction : la verticale du lieu. Sens : vers le centre de la Terre. Valeur : 9,8 N/kg.

P3. $BC^2=3{,}0^2+4{,}0^2=25$, donc BC = 5,0 cm. $\tan\widehat{ABC}=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{4{,}0}{3{,}0}\approx 1{,}3$. Enfin $\tan 45^\circ=1$.

P4. De la borne plus vers la borne moins à l'extérieur du générateur ; 250 mA = 0,250 A.

P5. $4\pi\times10^{-7}\times500\times2{,}0=4\pi\times10^{-4}\approx1{,}3\times10^{-3}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La répulsion du premier essai prouve que A et B sont **tous deux des aimants**, un corps simplement ferromagnétique n'étant jamais repoussé. L'extrémité de A mise en jeu porte donc le même nom que celle de B, et l'autre extrémité de A porte le nom contraire, d'où l'attraction du second essai.

Ex. 2. Chaque morceau est un aimant complet : trois aimants, donc **trois pôles nord** et trois pôles sud. Sur le schéma, chaque morceau porte N à gauche et S à droite si l'aimant initial était ainsi orienté.

Ex. 3. a) Les lignes sont très serrées en A et en D, moyennement en B, très écartées en C : $B_A \approx B_D > B_B > B_C$. b) A et D se trouvent probablement près des deux pôles, là où le spectre est le plus dense.

Ex. 4. « A l'extérieur d'un aimant, les lignes de champ sortent par le pôle **nord** et entrent par le pôle **sud**. A l'intérieur, elles vont du pôle **sud** vers le pôle **nord**. Toute ligne de champ magnétique est donc **fermée**. »

Ex. 5. $n = \dfrac{800}{0{,}40} = 2\,000$ spires/m ; $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 2\,000 \times 1{,}5 = 3{,}8 \times 10^{-3}$ T, soit 3,8 mT.

Ex. 6. 1. $\dfrac{l}{d} = \dfrac{0{,}20}{0{,}030} \approx 6{,}7 > 5$: la longueur dépasse cinq fois le diamètre, la bobine peut être assimilée à un solénoïde. 2. $n = \dfrac{1\,000}{0{,}20} = 5\,000$ spires/m, donc $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 5\,000 \times 0{,}200 = 1{,}3 \times 10^{-3}$ T, soit 1,3 mT.

Ex. 7. Même sens : $B = 7{,}0 \times 10^{-5}$ T. Sens contraires : $B = 1{,}0 \times 10^{-5}$ T, dirigé comme $\vec{B}_1$.

Ex. 8. $B = \sqrt{(4{,}0)^2 + (3{,}0)^2} \times 10^{-5} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ; $\tan\alpha = \dfrac{3{,}0}{4{,}0} = 0{,}75$, donc $\alpha \approx 37^\circ$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Corps attirant les substances ferromagnétiques ; fer, acier, nickel.

Q2. Deux pôles de même nom se repoussent, deux pôles de noms contraires s'attirent.

Q3. Deux aimants complets, chacun avec un nord et un sud, car il n'existe pas de pôle magnétique isolé.

Q4. Point d'application, direction de l'aiguille, sens de sa pointe nord, valeur B.

Q5. Le tesla (T) ; le teslamètre à sonde de Hall.

Q6. Une courbe tangente en chaque point à $\vec{B}$ et orientée dans son sens ; à l'extérieur, elle sort par le nord.

Q7. Rond pointé : vecteur perpendiculaire à la feuille et sortant vers le lecteur ; rond croisé : vecteur entrant.

Q8. L'aimant en U, entre ses branches ; le solénoïde long, à l'intérieur loin des extrémités.

Q9. $B = \mu_0 n I$, avec B en T, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A, $n = \dfrac{N}{L}$ en spires par mètre et I en A.

Q10. Le champ résultant en un point est la somme vectorielle des champs que chaque source y créerait seule.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Attirés : clou en acier, tôle de toiture, limaille de fer. Non attirés : cuivre, aluminium, pièce de 100 FCFA, bois, verre.

Ex. 11. Deux pôles de même nom se repoussent, deux pôles de noms contraires s'attirent. Nord contre nord : ils se repoussent.

Ex. 13. a) Non : les lignes étant des cercles autour du fil, $\vec{B}$ a des sens **opposés** au-dessus et au-dessous, donc l'aiguille dévie du côté contraire. b) Loin du fil, B décroît en $\dfrac{1}{d}$ et devient négligeable devant B_H : l'aiguille reprend la direction du nord.

Ex. 15. L'aimant en U, entre ses branches ; le solénoïde long, à l'intérieur et loin des extrémités ; les bobines de Helmholtz, dans la région médiane.

Ex. 17. a) La sonde ne mesure que la composante de $\vec{B}$ perpendiculaire à sa face sensible : la lecture nulle correspond à $\vec{B}$ contenu dans le plan de la face sensible, la lecture maximale à $\vec{B}$ perpendiculaire à cette face. b) $B = 18{,}5$ mT, soit $1{,}85 \times 10^{-2}$ T.

Ex. 19. Fil : main droite, pouce dans le sens du courant, doigts repliés donnant le sens de $\vec{B}$. Bobine : doigts enroulés dans le sens du courant, pouce donnant $\vec{B}$ intérieur et pointant vers la face nord.

Ex. 21. $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d} = \dfrac{2 \times 10^{-7} \times 8{,}0}{0{,}040} = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T.

Ex. 23. $n = \dfrac{B}{\mu_0 I} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 2{,}0} \approx 2{,}0 \times 10^{3}$ spires/m, donc $N = nL = 2{,}0 \times 10^{3} \times 0{,}30 \approx 6{,}0 \times 10^{2}$ spires : il faut enrouler environ 600 spires.

Ex. 24. a) Trois cercles concentriques centrés sur le fil ; le courant montant, la règle de la main droite les oriente dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre** vus de dessus. b) En M, $\vec{B}$ est tangent au cercle passant par M, donc perpendiculaire au segment qui joint le fil à M. c) B étant inversement proportionnel à d, il faut une distance **double**.

Ex. 25. Le champ résultant en un point est la somme vectorielle des champs que chaque source y créerait seule : $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$. Deux champs colinéaires de même sens : $B = B_1 + B_2$. De sens contraires : $B = |B_1 - B_2|$, et le résultant a le sens du plus grand.

Ex. 26. $B = \sqrt{(6{,}0)^2 + (8{,}0)^2} \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ T ; $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1} = \dfrac{8{,}0}{6{,}0} \approx 1{,}3$, donc $\alpha \approx 53^\circ$.

Ex. 27. a) Les deux champs sont perpendiculaires, donc $B_b = B_H \tan 45^\circ = 3{,}3 \times 10^{-5} \times 1 = 3{,}3 \times 10^{-5}$ T. b) L'aiguille indique la diagonale du parallélogramme construit sur $\vec{B_H}$ et $\vec{B_b}$; si cette diagonale fait 45° avec chacun des côtés, le parallélogramme est un carré, ses deux côtés sont égaux : $B_b = B_H$.

Ex. 28. Le champ du solénoïde, d'axe est-ouest, est perpendiculaire au champ terrestre horizontal : $B_b = B_H \tan 30^\circ = 3{,}3 \times 10^{-5} \times 0{,}58 = 1{,}9 \times 10^{-5}$ T. Avec $n = \dfrac{300}{0{,}30} = 1\,000$ spires/m, $I = \dfrac{B_b}{\mu_0 n} = \dfrac{1{,}9 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 1\,000} \approx 1{,}5 \times 10^{-2}$ A, soit 15 mA.

Ex. 29. a) Au milieu, chaque fil est à $d = 0{,}050$ m : $B_1 = B_2 = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d} = \dfrac{2 \times 10^{-7} \times 10}{0{,}050} = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T. Les courants étant de même sens, la règle de la main droite donne au milieu deux champs perpendiculaires au plan des fils et de sens contraires : le résultant est **nul**. b) Avec des courants de sens contraires, les deux champs ont le même sens : $B = 8{,}0 \times 10^{-5}$ T, perpendiculaire au plan des deux fils.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 30. Les courants étant de même sens, les champs des deux fils sont de sens contraires entre les fils : c'est là seulement que le résultant peut être nul, car à l'extérieur des deux fils les deux champs ont le même sens. Au point situé à la distance x du fil 1, il faut $\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)}$, soit $6{,}0 \times (0{,}20 - x) = 2{,}0 \times x$, d'où $x = 0{,}15$ m. Le champ résultant est nul à 15 cm du fil 1, donc à 5,0 cm du fil 2, le moins intense.

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Couper un bâton de craie sépare deux morceaux de matière, et chacun emporte sa part. Un pôle, lui, n'est pas un morceau de l'aimant : c'est une **région** où son action est la plus forte. L'expérience le montre : quand on casse un barreau aimanté, la boussole révèle un pôle sud tout neuf sur la cassure du morceau qui porte le pôle nord, et un pôle nord sur la cassure de l'autre morceau ; chaque morceau est un aimant complet. On a beau recommencer avec des morceaux de plus en plus petits, on obtient toujours des aimants complets, avec deux pôles. Il n'existe donc pas de pôle magnétique isolé, et c'est aussi pour cela que les lignes de champ magnétique sont fermées.

Ex. 32. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Les trois champs se décrivent de la même manière : en chaque point, un vecteur ; autour de la source, un réseau de lignes de champ tangentes à ce vecteur ; et, lorsque plusieurs sources agissent, un résultant obtenu par somme vectorielle. Dans les trois cas, une région où le champ garde même direction, même sens et même valeur est dite uniforme. Deux différences séparent pourtant le champ magnétique des deux autres. Ses lignes **se referment sur elles-mêmes**, alors que celles de $\vec{g}$ aboutissent sur les masses et celles de $\vec{E}$ vont des charges positives aux charges négatives. Il n'existe **aucune source magnétique isolable** : couper un aimant ne fait qu'en fabriquer deux.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 33. 1) $n = \dfrac{800}{0{,}40} = 2\,000$ spires/m. 2) $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 2\,000 \times 1{,}2 = 3{,}0$ mT. 3) $B_b = 4\pi \times 10^{-7} \times 2\,000 \times 0{,}010 = 2{,}5 \times 10^{-5}$ T, donc $\tan\alpha = 0{,}76$ et $\alpha \approx 37^\circ$. 4) $B = \sqrt{(3{,}3)^2 + (2{,}5)^2} \times 10^{-5} = 4{,}1 \times 10^{-5}$ T.

Ex. 34. 1) $n = \dfrac{500}{0{,}25} = 2\,000$ spires/m, donc $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 2\,000 \times 3{,}0 = 7{,}5$ mT. 2) Il place la sonde à l'intérieur du solénoïde, loin des extrémités, sa face sensible perpendiculaire à l'axe : la sonde ne mesure que la composante de $\vec{B}$ perpendiculaire à sa face ; il la fait tourner lentement et retient la valeur maximale. 3) L'écart vaut $\dfrac{7{,}5 - 7{,}1}{7{,}5} \approx 5\ \%$, dans la tolérance habituelle : la mesure est acceptable.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 35. 1) A l'intérieur, $\vec{B}$ est parallèle à l'axe de la bobine. Les lignes de champ sortent par la face nord et entrent par la face sud : à l'intérieur, elles sont des droites parallèles orientées de la face 2 vers la face 1 ; à l'extérieur, elles sortent de la face 1, contournent la bobine et rentrent par la face 2.

2. Devant chaque face, l'aiguille se place selon l'axe, dans le sens de $\vec{B}$ (du sud vers le nord de l'aiguille). Devant la face 1 (face nord), son pôle sud est tourné vers la face 1 ; devant la face 2 (face sud), son pôle nord est tourné vers la face 2. Dans les deux cas, l'aiguille est orientée de la face 2 vers la face 1.

3. Vue de la face nord (face 1), le courant tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; on peut le vérifier par la règle de la main droite : les doigts enroulés dans le sens du courant, le pouce pointe vers la face 1.
4. $B = \mu_0 n I = \mu_0 \dfrac{N}{L} I$, avec $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A, n le nombre de spires par mètre, N le nombre total de spires, L la longueur en mètres et I l'intensité en ampères.

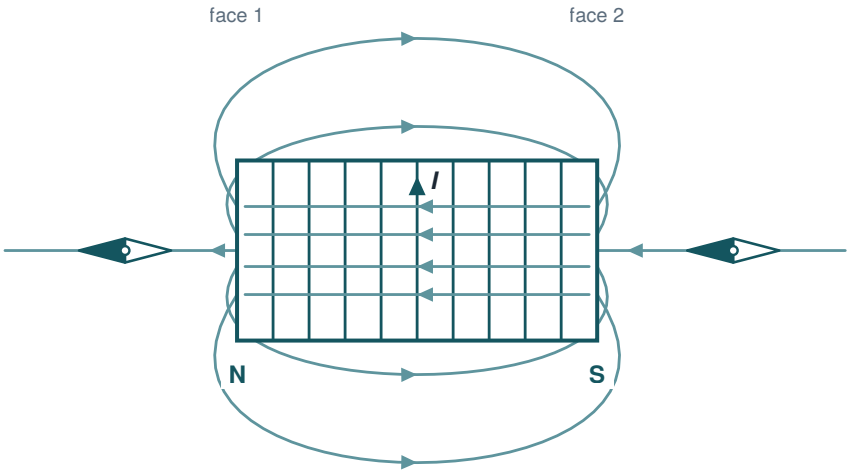


Figure 20 : Corrigé de l'exercice 35, lignes de champ et aiguilles devant les deux faces.

Ex. 36. a) $\dfrac{L}{R} = \dfrac{50}{3} \approx 17$: la longueur est grande devant le rayon ($L > 10R$). Le solénoïde se comporte, loin de ses extrémités, comme un solénoïde de longueur infinie : le champ y est uniforme.

b) A l'extérieur du générateur, le courant va de la borne $+$ vers la borne $-$: il entre dans le solénoïde par l'extrémité A, reliée à la borne $+$, parcourt les spires et en sort par l'extrémité B.

c) Point d'application : tout point intérieur, loin des extrémités. Direction : l'axe (AB) du solénoïde. Sens : donné par la règle de la main droite, ici de A vers B. Valeur :
$B = \mu_0 \dfrac{N}{L} I = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{500}{0{,}50} \times 5 = 6{,}3 \times 10^{-3}$ T, soit 6,3 mT.

d) A l'intérieur : droites parallèles à l'axe, régulièrement espacées, orientées de A vers B. A l'extérieur : les lignes sortent par l'extrémité B, contournent le solénoïde et rentrent par l'extrémité A.

e) Les lignes entrent par la face A, qui est donc la face **sud**, et sortent par la face B, qui est la face **nord**.

f) B est proportionnel à $n = \dfrac{N}{L}$; à longueur et intensité égales, doubler N double n, donc $B' = 2B = 1{,}3 \times 10^{-2}$ T (12,6 mT).

Ex. 37. 1) Schéma : un solénoïde horizontal ; si le courant descend sur la face avant des spires, la règle de la main droite donne $\vec{B}$ dirigé vers la droite à l'intérieur ; la face de droite, par laquelle sortent les lignes, est la face nord, celle de gauche la face sud.

2. $B = \mu_0 \dfrac{N}{l} I$ donne $N = \dfrac{B\,l}{\mu_0 I} = \dfrac{5 \times 10^{-3} \times 0{,}60}{4\pi \times 10^{-7} \times 2} \approx 1{,}19 \times 10^{3}$ spires (environ 1 194 spires).

3. a) Les spires étant jointives, une couche de 60 cm contient $\dfrac{0{,}60}{2\times10^{-3}} = 300$ spires. Il faut $\dfrac{1\,194}{300} \approx 3{,}98$, donc **4 couches**.

b) Doubler le nombre de couches double le nombre de spires par mètre : $B' = 2B = 1{,}0\times10^{-2}$ T.

c) Le solénoïde obtenu a deux fois plus de spires sur une longueur double : n ne change pas, donc $B'' = B = 5\times10^{-3}$ T.

Ex. 38. A) 1) a) Les lignes entrent dans le solénoïde par la face de gauche et sortent par la face de droite : à l'intérieur, $\vec{B}$ est dirigé de gauche à droite. Par la règle de la main droite (pouce vers la droite), le courant descend sur la face avant des spires.

b) Au centre, $\vec{B}$ a pour direction l'axe du solénoïde et pour sens de la face de gauche vers la face de droite.

2. Les lignes de champ sortent par la face nord et entrent par la face sud : la face de droite est la face **nord**, celle de gauche la face **sud**.

B) 1) Les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine : B est proportionnel à I, $B = kI$. Avec deux points de la droite, par exemple $(2{,}5\text{ A}; 1{,}55\text{ mT})$ et $(4{,}5\text{ A}; 2{,}80\text{ mT})$:
$k = \dfrac{(2{,}80-1{,}55)\times10^{-3}}{4{,}5-2{,}5} = 6{,}25\times10^{-4}$ T/A.

2. a) $B = \mu_0 \dfrac{N}{l} I$.

b) En identifiant, $k = \mu_0\dfrac{N}{l}$, donc $N = \dfrac{k\,l}{\mu_0} = \dfrac{6{,}25\times10^{-4}\times0{,}40}{4\pi\times10^{-7}} \approx 199$ spires, soit environ 200 spires.

Ex. 39. 1) Avec un teslamètre muni d'une sonde à effet Hall.

2. Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : B_0 est proportionnel à I.
3. Non : le champ n'est uniforme qu'à l'intérieur, loin des extrémités, dans la région voisine du centre ; près des faces, il diminue.
4. Pente de la droite : $k = \dfrac{\Delta B_0}{\Delta I} = \dfrac{14{,}5\times10^{-3}-0}{4{,}00-0} \approx 3{,}6\times10^{-3}$ T/A. Or $B_0 = \mu_0\dfrac{N}{l}I$, donc $k = \mu_0\dfrac{N}{l}$ et $N = \dfrac{k\,l}{\mu_0} = \dfrac{3{,}6\times10^{-3}\times0{,}380}{4\pi\times10^{-7}} \approx 1{,}1\times10^{3}$ spires (environ 1 100 spires).
5. Schéma : solénoïde d'axe horizontal ; si le courant descend sur la face avant des spires, $\vec{B_0}$ est dirigé vers la droite, de la face sud vers la face nord.

Ex. 40. 1) La courbe croît rapidement pour les petites longueurs, puis de moins en moins vite.

2. Au-delà de 10 cm environ, les valeurs ne varient presque plus : la courbe admet une asymptote horizontale, et B_0 tend vers $B_{0\ell} \approx 30\times10^{-4}$ T $= 3{,}0\times10^{-3}$ T. Pour un solénoïde long, le champ au centre ne dépend donc plus de la longueur : il ne dépend que du nombre de spires par mètre et de l'intensité, $B = \mu_0 n I$.

Ex. 41. L'aiguille s'oriente selon le champ résultant $\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2}$. Les deux champs étant perpendiculaires, l'angle $\alpha = 20^\circ$ entre $\vec{B}$ et $\vec{B_1}$ vérifie $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1}$, donc $B_2 = B_1 \tan\alpha = 0{,}9 \times \tan 20^\circ \approx 0{,}33$ T.

Ex. 42. 1) $\vec{B_1}$ est porté par l'axe, dirigé vers la face nord donnée par la règle de la main droite. Sur 1 m de longueur, chaque couche contient $\dfrac{1}{10^{-3}} = 1\,000$ spires ; avec deux couches, $n = 2\,000$ spires/m. $B_1 = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2\,000 \times 0{,}1 = 2{,}5 \times 10^{-4}$ T.

2. Courant établi, l'aiguille indique le champ résultant $\vec{B_1} + \vec{B_H}$, les deux champs étant perpendiculaires ; elle fait avec le méridien un angle θ tel que $\tan\theta = \dfrac{B_1}{B_H} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-5}} \approx 12{,}6$, soit $\theta \approx 85^\circ$. Quand on coupe le courant, elle ne subit plus que $\vec{B_H}$ et revient dans le méridien magnétique : elle tourne de **85° environ** (85,4°).

Ex. 43. 1) Rayon $R = 1$ cm, donc $\dfrac{L}{R} = \dfrac{50}{1} = 50 > 10$: la longueur est grande devant le rayon, la bobine peut être considérée comme un solénoïde.

2. a) Point d'application : le centre de la bobine. Direction : l'axe $x'x$. Sens : avec le courant descendant sur la face avant des spires (figure 7), la règle de la main droite donne $\vec{B_I}$ dirigé de x' vers x, de la face sud vers la face nord. Valeur : $B_I = \mu_0 \dfrac{N}{L} I = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{1\,000}{0{,}5} \times 0{,}015 \approx 3{,}8 \times 10^{-5}$ T.

b) L'aiguille s'oriente selon $\vec{B} = \vec{B_H} + \vec{B_I}$: elle tourne vers x, son pôle nord entre la direction initiale (celle de $\vec{B_H}$) et la direction de x.

c) $\vec{B_I}$ et $\vec{B_H}$ étant perpendiculaires, $B = \sqrt{B_I^2 + B_H^2} = \sqrt{(3{,}8)^2 + (2)^2} \times 10^{-5} \approx 4{,}3 \times 10^{-5}$ T, et l'angle α entre $\vec{B}$ et $\vec{B_H}$ vérifie $\tan\alpha = \dfrac{B_I}{B_H} \approx 1{,}9$, soit $\alpha \approx 62^\circ$.

Ex. 44. 1) a) L'aiguille prend la direction et le sens du champ résultant. Avant la fermeture, seul $\vec{B_H}$ agit : l'aiguille est dans le méridien. Après la fermeture, elle indique $\vec{B} = \vec{B_H} + \vec{B_S}$. Les deux champs ont la même direction (l'axe est dans le méridien) ; l'aiguille s'étant retournée, $\vec{B}$ a le sens contraire de $\vec{B_H}$: $\vec{B_S}$ est de sens opposé à $\vec{B_H}$ et $B_S > B_H$.

b) $\vec{B_S}$ change de sens et a maintenant le même sens que $\vec{B_H}$: l'aiguille reprend sa position initiale, en tournant à nouveau de 180°.

2. $\vec{B_S}$ est perpendiculaire à $\vec{B_H}$; l'aiguille fait avec le méridien l'angle $\alpha = 68^\circ$ tel que $\tan\alpha = \dfrac{B_S}{B_H}$, d'où $B_H = \dfrac{B_S}{\tan\alpha} = \dfrac{5\times10^{-5}}{\tan 68^\circ} \approx 2{,}0\times10^{-5}$ T.

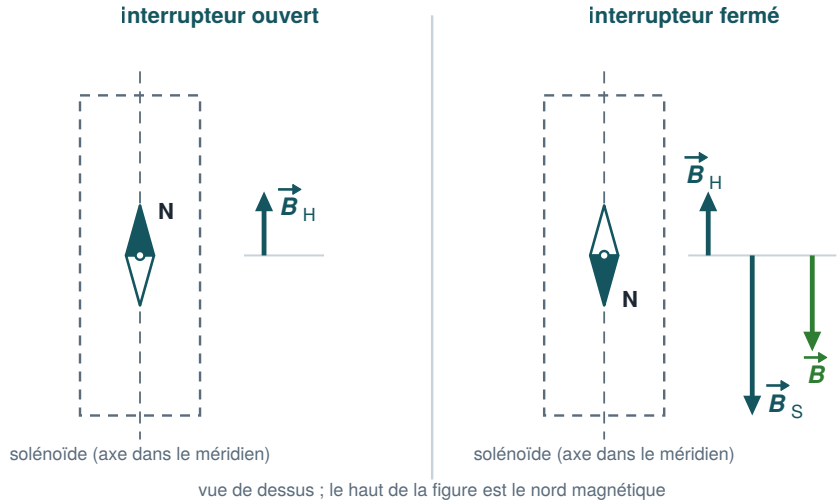


Figure 21 : Corrigé de l'exercice 44, position de l'aiguille dans les deux cas de la question 1.

Ex. 45. 1) Les spires étant jointives sur une seule couche, une longueur l contient $N = \dfrac{l}{d}$ spires, donc $n = \dfrac{1}{d}$ et $B_C = \mu_0 \dfrac{I}{d}$. Numériquement, $B_C = \dfrac{4\pi\times10^{-7}}{5\times10^{-3}} I \approx 2{,}5\times10^{-4}\, I$ (B_C en T, I en A).
Schéma : $\vec{B_C}$ est porté par l'axe Δ, dirigé vers la face nord donnée par la règle de la main droite.

2. $\vec{B_C}$, porté par Δ, est perpendiculaire à $\vec{B_H}$. L'aiguille s'oriente selon le résultant, qui fait l'angle α avec l'axe Δ, donc avec $\vec{B_C}$: $\tan\alpha = \dfrac{B_H}{B_C}$, d'où $B_C = \dfrac{B_H}{\tan\alpha} = \dfrac{2\times10^{-5}}{\tan 60^\circ} \approx 1{,}15\times10^{-5}$ T. Alors $I = \dfrac{d\,B_C}{\mu_0} = \dfrac{5\times10^{-3}\times1{,}15\times10^{-5}}{4\pi\times10^{-7}} \approx 4{,}6\times10^{-2}$ A, soit environ 46 mA.

Ex. 46. 1) a) Point d'application : le centre du solénoïde. Direction : l'axe du solénoïde, perpendiculaire au méridien. Sens : l'aiguille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, sa pointe nord partant du nord (haut du schéma) vers la droite : $\vec{B_S}$ est dirigé vers la droite du schéma. Valeur : $B_S = \mu_0 \dfrac{N}{L} I = 4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{800}{0{,}50}\times5 \approx 1{,}0\times10^{-2}$ T.

b) $\vec{B_S}$ et $\vec{B_H}$ sont perpendiculaires : $\tan\alpha = \dfrac{B_S}{B_H} = \dfrac{1{,}0\times10^{-2}}{2{,}1\times10^{-5}} \approx 4{,}8\times10^{2}$, donc $\alpha \approx 89{,}9^\circ$: l'aiguille se place pratiquement selon l'axe du solénoïde, pointe nord vers la droite.

c) La face de droite est la face nord. Par la règle de la main droite (pouce vers la droite), le courant descend sur la face avant des spires. L'aiguille est dessinée presque horizontale, pôle nord à droite.

2. a) Même point d'application, même direction, même valeur $1{,}0 \times 10^{-2}$ T, mais sens contraire : $\vec{B}_S$ est dirigé vers la gauche.

b) Le courant monte sur la face avant des spires ; l'aiguille, déviée de 89,9° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est presque horizontale, pôle nord à gauche.

Ex. 47. 1) A l'extérieur d'un aimant, le champ est dirigé à partir du pôle nord. $\vec{B}_1$, en A, est dirigé vers l'aimant (1), situé au-dessus de A : les lignes entrent dans cet aimant par son pôle le plus proche de A, qui est donc son pôle **sud** (pôle nord en haut). $\vec{B}_2$ est dirigé à l'opposé de l'aimant (2), situé à gauche de A : il sort de l'extrémité la plus proche de A, qui est le pôle **nord** (pôle sud à gauche).

2. $\vec{B}$ est la diagonale du rectangle construit sur $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$, issue de A.
3. $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{5^2 + 6^2} \times 10^{-3} \approx 7{,}8 \times 10^{-3}$ T ; $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1} = \dfrac{6}{5} = 1{,}2$, donc $\alpha \approx 50^\circ$.
4. a) $\vec{B}_2$ s'est relevé de 30° vers $\vec{B}_1$: l'angle entre $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ vaut $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

b) Dans un repère où $\vec{B}_1$ est porté par l'axe vertical : $B'_x = B_2 \cos 30^\circ = 5{,}2 \times 10^{-3}$ T et $B'_y = B_1 + B_2 \sin 30^\circ = 8{,}0 \times 10^{-3}$ T. Donc $B' = \sqrt{(5{,}2)^2 + (8{,}0)^2} \times 10^{-3} \approx 9{,}5 \times 10^{-3}$ T, et $\tan\alpha' = \dfrac{B'_x}{B'_y} = \dfrac{5{,}2}{8{,}0}$, soit $\alpha' \approx 33^\circ$.

Ex. 48. 1) S_1 crée en O $\vec{B}_1$, porté par l'axe de S_1 (axe Ox), dirigé dans le sens de $\vec{i}$ (règle de la main droite), de valeur $B_1 = \mu_0 n_1 I_1 = 4\pi \times 10^{-7} \times 1\,000 \times 2 \approx 2{,}5 \times 10^{-3}$ T. S_2 crée en O $\vec{B}_2$, porté par l'axe Oy, dans le sens de $\vec{j}$, de valeur $B_2 = \mu_0 \dfrac{N_2}{L_2} I_2 = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{200}{0{,}05} \times 1 \approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ T. Le champ en O est $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$, avec $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} \approx 5{,}6 \times 10^{-3}$ T ; il fait avec $\vec{B}_1$ l'angle α tel que $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1} = 2$, soit $\alpha \approx 63^\circ$.

2. $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ changent de sens en gardant leur direction et leur valeur : $\vec{B}$ garde sa direction et sa valeur, $5{,}6 \times 10^{-3}$ T, mais change de sens.

Ex. 49. 1) $\vec{B}_1$ est porté par l'axe de S_1 (axe Ox) et, d'après le sens du courant, dirigé dans le sens de $\vec{i}$ (de S_1 vers O). Les lignes de champ sortent donc de S_1 par la face A_1, qui est une face **nord**.

2. Il faut $B_x = B_1 + B_{2x} = 0$, donc $\vec{B}_2$ doit avoir une composante selon $\vec{i}$ négative : $\vec{B}_2$, porté par l'axe de S_2, est dirigé de O vers S_2 (vers le bas et la gauche). Les lignes entrent alors dans S_2 par A_2, qui est une face **sud**. Le sens de I_2 s'en déduit par la règle de la main droite : pouce dirigé de O vers S_2, les doigts enroulés donnent le sens du courant dans les spires. $\vec{B}$ est alors porté par $(O, \vec{j})$, dirigé selon $-\vec{j}$.

3. $\vec{B_2}$ fait l'angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'axe Ox : $B_2 \cos\alpha = B_1$, donc $B_2 = \dfrac{B_1}{\cos\alpha} \approx 5{,}7 \times 10^{-3}$ T, et $B = B_2 \sin\alpha = B_1 \tan\alpha = 4{,}0 \times 10^{-3}$ T. Les solénoïdes étant identiques et O à la même distance de leurs faces, les champs sont proportionnels aux intensités : $I_2 = I_1 \dfrac{B_2}{B_1} = \dfrac{1{,}2}{\cos 45^\circ} \approx 1{,}7$ A.

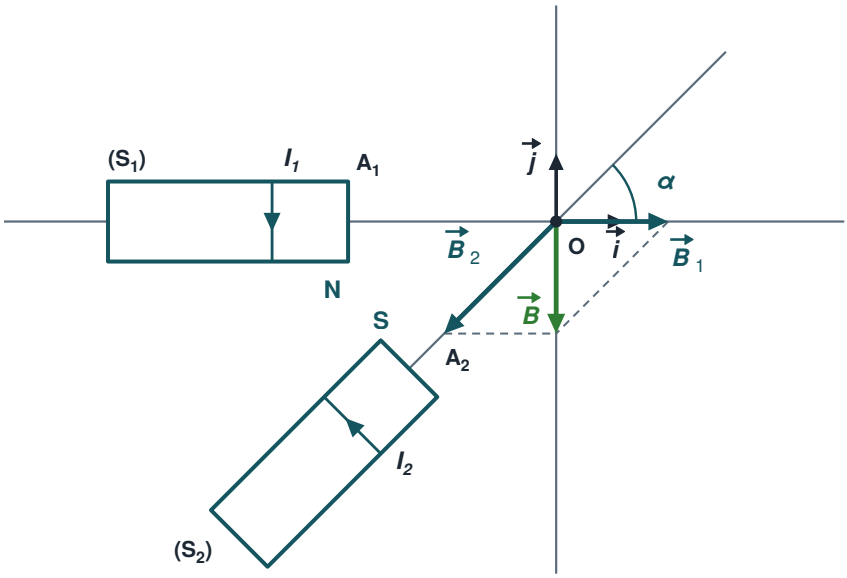


Figure 22 : Corrigé de l'exercice 49, composition des champs en O.

Ex. 50. 1) D'après le sens des courants (règle de la main droite), $\vec{B_1}$ est dirigé selon $-\vec{j}$ et $\vec{B_2}$, porté par l'axe de S_2, est dirigé de S_2 vers O, à 45° au-dessus de Ox. Les solénoïdes étant identiques et à la même distance de O, $B_2 = B_1 \dfrac{I_2}{I_1} = 1{,}8 \times 10^{-2} \times \dfrac{5{,}2}{2{,}0} \approx 4{,}7 \times 10^{-2}$ T. Projections : $B_x = B_2 \cos\alpha \approx 3{,}31 \times 10^{-2}$ T ; $B_y = -B_1 + B_2 \sin\alpha \approx 1{,}51 \times 10^{-2}$ T. Donc $B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} \approx 3{,}6 \times 10^{-2}$ T ; $\vec{B}$ est dirigé vers le haut et la droite et fait avec $(O, \vec{i})$ l'angle θ tel que $\tan\theta = \dfrac{B_y}{B_x} \approx 0{,}46$, soit $\theta \approx 24{,}5^\circ$.

2. $\vec{B_2}$ change de sens : $B_x = -B_2 \cos\alpha \approx -3{,}31 \times 10^{-2}$ T ; $B_y = -B_1 - B_2 \sin\alpha \approx -5{,}11 \times 10^{-2}$ T. Donc $B \approx 6{,}1 \times 10^{-2}$ T ; $\vec{B}$ est dirigé vers le bas et la gauche et fait l'angle $\theta' \approx 33^\circ$ avec $\vec{B_1}$ (axe de S_1), soit 57° avec l'axe $(O, -\vec{i})$.

Ex. 51. 1) a) $\vec{B_I}$ est porté par l'axe du solénoïde, qui fait 45° avec $\vec{B_H}$. L'aiguille, d'abord dans le méridien, tourne de 30° vers l'axe et indique le résultant $\vec{B} = \vec{B_H} + \vec{B_I}$: $\vec{B}$ fait 30° avec $\vec{B_H}$ et donc $\theta = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$ avec $\vec{B_I}$. Dans le triangle des vecteurs, l'angle opposé à $\vec{B_I}$ vaut 30° et l'angle opposé à $\vec{B_H}$ vaut 15° ; la loi des sinus donne $\dfrac{B_I}{\sin 30^\circ} = \dfrac{B_H}{\sin 15^\circ}$, d'où $B_I = B_H \dfrac{\sin 30^\circ}{\sin 15^\circ} = 2 \times 10^{-5} \times \dfrac{0{,}500}{0{,}259} \approx 3{,}9 \times 10^{-5}$ T.

b) $I = \dfrac{B_I}{\mu_0 n} = \dfrac{3{,}86 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 500} \approx 6{,}1 \times 10^{-2}$ A, soit 61 mA.

2. L'angle opposé à $\vec{B}$ dans le triangle vaut $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$: $B = B_H \dfrac{\sin 135^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 5{,}5 \times 10^{-5}$ T. $\vec{B}$ fait 15° avec l'axe du solénoïde (et 30° avec le méridien).

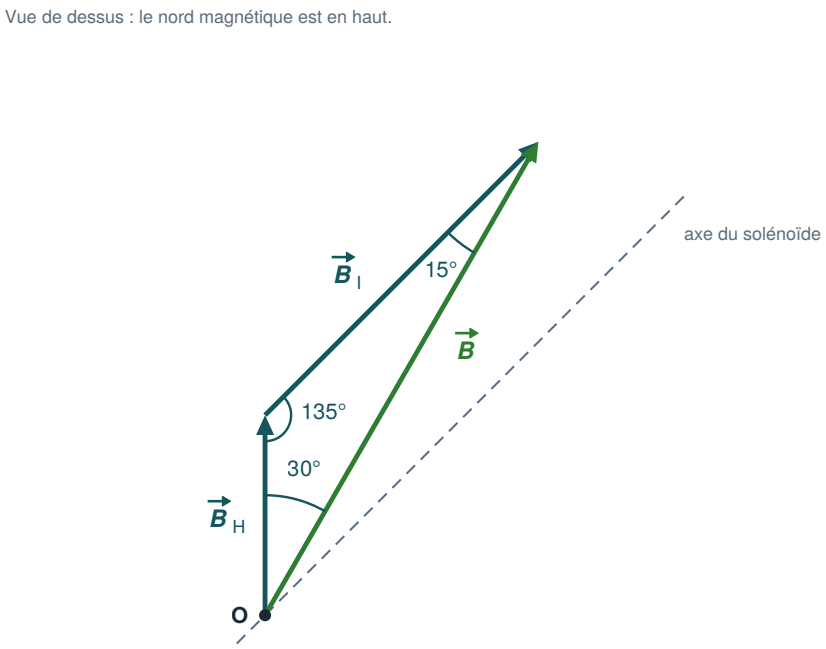


Figure 23 : Corrigé de l'exercice 51, triangle des champs $\vec{B_H}$, $\vec{B_I}$ et $\vec{B}$.

Ex. 52. 1) $\vec{B_1}$ est porté par l'axe de S_1, dirigé vers la face nord donnée par la règle de la main droite (par exemple : courant descendant sur la face avant des spires, $\vec{B_1}$ vers la droite).

2. Axe perpendiculaire au méridien : $\vec{B_1} \perp \vec{B_H}$ et $\tan 60^\circ = \dfrac{B_1}{B_H}$. Avec $n_1 = \dfrac{100}{0{,}25} = 400$ spires/m : $I = \dfrac{B_H \tan 60^\circ}{\mu_0 n_1} = \dfrac{2 \times 10^{-5} \times 1{,}73}{4\pi \times 10^{-7} \times 400} \approx 6{,}9 \times 10^{-2}$ A (69 mA).
3. Les deux champs sont portés par l'axe commun, perpendiculaire à $\vec{B_H}$, et le même courant I traverse les deux bobines ($n_2 = 80$ spires/m). Déviation de 45° : $B_1 \pm B_2 = B_H \tan 45^\circ = B_H$.

Champs de même sens : $\mu_0(n_1 + n_2)I = B_H$, $I = \dfrac{2 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 480} \approx 3{,}3 \times 10^{-2}$ A.

Champs de sens contraires : $\mu_0(n_1 - n_2)I = B_H$, $I = \dfrac{2 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 320} \approx 5{,}0 \times 10^{-2}$ A.

Ex. 53. 1) L'aiguille s'aligne sur $\vec{B_1}$, dirigé vers la droite : son pôle nord est à droite (côté de la pointe de $\vec{B_1}$), son pôle sud du côté de l'aimant (1). L'extrémité de l'aimant (1) la plus proche de O est donc son pôle nord (le champ s'en éloigne).

2. L'aiguille indique le résultant $\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2}$; elle tourne vers le bas, donc $\vec{B_2}$, porté par l'axe (Δ), est dirigé de O vers l'aimant (2). Les lignes entrent dans l'aimant (2) par son extrémité la plus proche de O,

qui est son pôle **sud**. Les champs étant perpendiculaires, $\tan\theta = \dfrac{B_2}{B_1}$: $B_2 = B_1 \tan 25^\circ = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}466 \approx 2{,}3 \times 10^{-3}$ T. Point d'application O, direction (Δ), sens de O vers l'aimant (2).

3. En tournant autour de O, l'aimant (2) garde la valeur B_2 ; seule la direction de $\vec{B}_2$ change. Dans le triangle formé par $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ et $\vec{B}$, l'angle opposé à $\vec{B}_2$ vaut $\theta' = 20^\circ$ et l'angle β opposé à $\vec{B}_1$ vérifie $\dfrac{\sin\beta}{B_1} = \dfrac{\sin\theta'}{B_2}$, d'où $\sin\beta = \dfrac{5{,}0 \times \sin 20^\circ}{2{,}33} \approx 0{,}733$, soit $\beta \approx 47^\circ$ ou $\beta \approx 133^\circ$. L'angle entre $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ vaut alors $\theta' + \beta \approx 67^\circ$ ou 153° (au lieu de 90°). Il faut donc tourner l'axe (Δ) de $\alpha \approx 23^\circ$ dans le sens trigonométrique (aimant (2) rapproché de l'axe de l'aimant (1) côté droit), ou de $\alpha \approx 63^\circ$ dans le sens des aiguilles d'une montre.

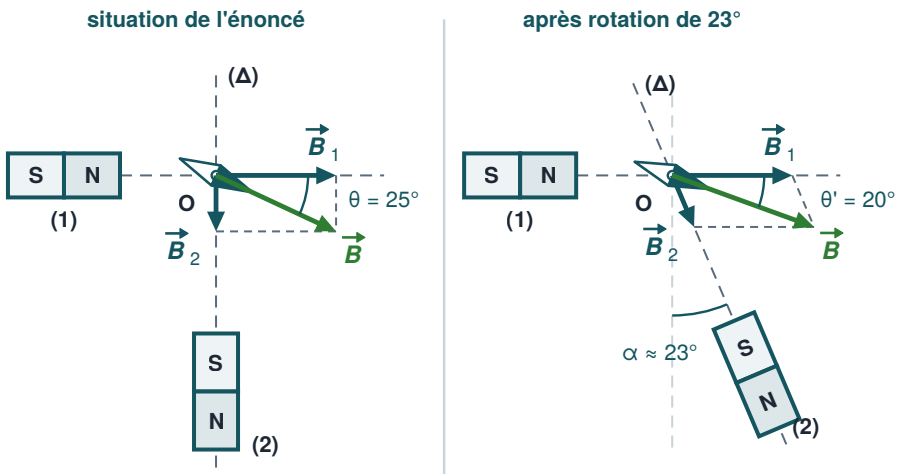


Figure 24 : Corrigé de l'exercice 53, position de l'aimant (2) avant et après rotation.

Ex. 54. 1) a) Le courant descend sur la face avant des spires : par la règle de la main droite, $\vec{B}_I$ est porté par l'axe et dirigé vers la droite. La face de gauche est la face **sud**, celle de droite la face **nord**.

b) A l'intérieur, loin des extrémités, le champ est **uniforme**.

c) On place à l'intérieur du solénoïde un noyau de fer doux (matériau ferromagnétique) : il s'aimante et renforce fortement le champ, comme dans un électroaimant. On peut aussi enrouler plus de spires par mètre (plusieurs couches).

2. a) L'axe est dans le méridien : $\vec{B}_I$ et $\vec{B}_H$ ont la même direction. Si l'aiguille ne bouge pas, le résultant a le sens de $\vec{B}_H$: 1er cas, $\vec{B}_I$ et $\vec{B}_H$ ont le même sens ; 2e cas, ils sont de sens contraires avec $B_I < B_H$.

b) Inverser le courant inverse $\vec{B}_I$; l'aiguille se retourne, donc le résultant a maintenant le sens contraire de $\vec{B}_H$: c'est le 1er cas qui était réalisé, et $B_I > B_H$. Après l'inversion, $\vec{B}_I$ est opposé à $\vec{B}_H$ et le courant

monte sur la face avant des spires. $B_I = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 3\,500 \times 0{,}01 \approx 4{,}4 \times 10^{-5}$ T, bien supérieur à B_H.

3. a) Avec le courant du 1er cas, $\vec{B_I}$ fait l'angle $\alpha = 30^\circ$ avec $\vec{B_H}$:
   $B = \sqrt{B_I^2 + B_H^2 + 2B_I B_H \cos\alpha} = \sqrt{(4{,}4)^2 + 2^2 + 2 \times 4{,}4 \times 2 \times \cos 30^\circ} \times 10^{-5} \approx 6{,}2 \times 10^{-5}$ T. Direction : $\vec{B}$ fait avec $\vec{B_H}$ l'angle θ tel que $\dfrac{\sin\theta}{B_I} = \dfrac{\sin(180^\circ - 30^\circ)}{B}$, d'où $\sin\theta \approx 0{,}35$ et $\theta \approx 21^\circ$; $\vec{B}$ est donc entre $\vec{B_H}$ et l'axe du solénoïde.

b) L'aiguille s'oriente selon $\vec{B}$, du sud vers le nord de l'aiguille, à 21° environ du méridien.

c) Soit α' le nouvel angle entre $\vec{B_I}$ et $\vec{B_H}$: $\cos\alpha' = \dfrac{B^2 - B_I^2 - B_H^2}{2B_I B_H} = \dfrac{4{,}83^2 - 4{,}4^2 - 2^2}{2 \times 4{,}4 \times 2} \approx 0$, d'où $\alpha' = 90^\circ$: l'axe doit devenir perpendiculaire au méridien. Il faut tourner le solénoïde de $\varphi = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ dans un sens, ou de $\varphi = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ dans l'autre sens.

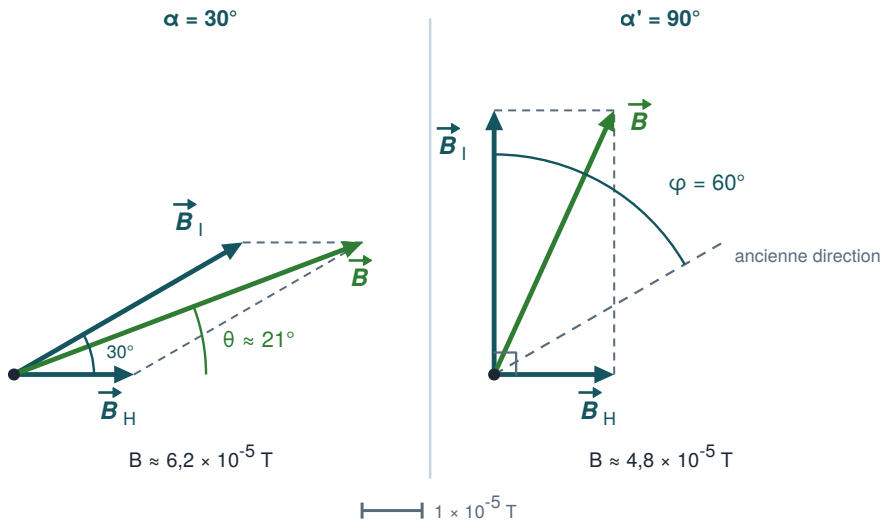


Figure 25 : Corrigé de l'exercice 54, construction du champ résultant pour $\alpha = 30^\circ$ puis $\alpha' = 90^\circ$.

Ex. 55. 1) Spires jointives : chaque couche compte $\dfrac{1}{D}$ spires par mètre, donc $n = \dfrac{C}{D}$. $B_1 = \mu_0 \dfrac{C_1}{D_1} I_1$ (horizontal, vers la droite) et $B_2 = \mu_0 \dfrac{C_2}{D_2} I_2$ (vertical, vers le haut). Point d'application : A. Valeur : $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \mu_0 \sqrt{\left(\dfrac{C_1 I_1}{D_1}\right)^2 + \left(\dfrac{C_2 I_2}{D_2}\right)^2}$. Direction : $\tan\alpha = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1 I_1 D_2}{D_1 C_2 I_2}$. Sens : vers le haut et la droite.

2. $B_1 = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{2}{10^{-3}} \times 1 \approx 2{,}51 \times 10^{-3}$ T ;
   $B_2 = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{4}{2 \times 10^{-3}} \times 2 \approx 5{,}03 \times 10^{-3}$ T. $B \approx 5{,}6 \times 10^{-3}$ T ; $\tan\alpha = 0{,}5$, $\alpha \approx 27^\circ$ (26,6°).
3. $N_1 = n_1 L_1 = \dfrac{C_1}{D_1} L_1$, donc $L_1 = \dfrac{N_1 D_1}{C_1} = \dfrac{1\,800 \times 10^{-3}}{2} = 0{,}9$ m.

4. $\vec{B}_1$ tourne de 15° vers le bas : l'angle entre $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ vaut $90^\circ + 15^\circ = 105^\circ$.
$B' = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2\cos 105^\circ} \approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ T. $\cos\alpha' = \dfrac{B'^2 + B_2^2 - B_1^2}{2B'B_2} \approx 0{,}874$, soit $\alpha' \approx 29^\circ$.

Ex. 56. 1) **a** : le champ magnétique se représente en chaque point par un vecteur (point d'application, direction, sens, valeur).

2. **c** : les champs étant orthogonaux, $B = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ mT. 70 mT serait la somme des valeurs, valable seulement pour deux champs de même sens.
3. **a et d**. Le champ est maximal au centre et diminue vers les extrémités, où il vaut environ la moitié de la valeur centrale (a). $\mu_0\dfrac{NI}{l} = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{500 \times 5}{0{,}5} \approx 6{,}3$ mT : c'est la valeur pour un solénoïde de longueur infinie ; au centre d'un solénoïde réel, elle est très légèrement inférieure (d). La réponse e (45 mT) est sept fois trop grande.

Ex. 57. 1) a) Les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil, situés dans des plans perpendiculaires à AB. Leur sens est donné par la règle de la main droite : pouce dans le sens du courant (de A vers B), les doigts repliés indiquent le sens de parcours des cercles. En un point M, $\vec{B}$ est tangent au cercle passant par M, dans ce sens.

b) A l'extérieur de l'aimant, les lignes sortent par le pôle N et entrent par le pôle S ; elles sont resserrées près des pôles. En un point, $\vec{B}$ est tangent à la ligne et orienté dans son sens.

c) A l'intérieur, les lignes sont des droites parallèles à l'axe, orientées de la face sud vers la face nord ; à l'extérieur, elles sortent par la face nord, contournent la bobine et rentrent par la face sud (spectre analogue à celui d'un aimant droit). Avec le sens d'enroulement de la figure (courant descendant sur le brin avant des spires), la face de droite est la face nord : à l'intérieur, $\vec{B}$ est dirigé vers la droite.

2. Les lignes restent des cercles centrés sur le fil, mais tous les sens s'inversent : $\vec{B}$ change de sens en chaque point.
3. Les faces s'échangent (face nord à gauche) ; toutes les lignes, intérieures et extérieures, changent de sens, et $\vec{B}$ intérieur est dirigé vers la gauche.

Ex. 58. 1) Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : B est une fonction **linéaire** de I, $B = kI$.

2. Pente : $k \approx \dfrac{16{,}5 \times 10^{-3}}{5} \approx 3{,}3 \times 10^{-3}$ T/A. Comme $B = \mu_0\dfrac{N}{l}I$,
$N = \dfrac{k\,l}{\mu_0} = \dfrac{3{,}3 \times 10^{-3} \times 0{,}40}{4\pi \times 10^{-7}} \approx 1{,}05 \times 10^3$ spires (environ 1 050 spires).
3. a) Schéma : le solénoïde d'axe horizontal, de centre O ; l'aimant droit d'axe vertical passant par O, son pôle nord tourné vers O, à 15 cm de O.

b) En O, le solénoïde crée $\vec{B}_S$ selon son axe, de valeur $B_S = kI \approx 3{,}3 \times 10^{-3} \times 2 \approx 6{,}6 \times 10^{-3}$ T ; l'aimant crée $\vec{B}'$ selon son axe, dirigé de son pôle nord vers O (le champ s'éloigne du pôle nord), de valeur 9,5 mT. Les deux champs sont perpendiculaires : $B = \sqrt{9{,}5^2 + 6{,}6^2} \approx 11{,}6$ mT, soit $1{,}2 \times 10^{-2}$ T. Point

d'application O ; $\vec{B}$ fait avec l'axe du solénoïde l'angle α tel que $\tan\alpha = \dfrac{B'}{B_S} = \dfrac{9{,}5}{6{,}6} \approx 1{,}44$, soit $\alpha \approx 55^\circ$, du côté opposé à l'aimant.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Dori). Les deux champs étant perpendiculaires, l'aiguille indique leur résultant et dévie du nord d'un angle tel que $\tan\alpha = \dfrac{4{,}0\times10^{-5}}{3{,}3\times10^{-5}} = 1{,}2$, soit $\alpha \approx 50^\circ$. Ce n'est pas « quelques degrés » : c'est plus d'un demi-angle droit, et sur 96 km de piste un tel cap écarte le convoi de plusieurs dizaines de kilomètres. Le champ du haut-parleur étant supérieur au champ terrestre horizontal, c'est lui qui impose sa direction à l'aiguille. **Salamata doit retirer la boussole du tableau de bord, la poser loin du haut-parleur et vérifier son indication moteur coupé.** L'heure de départ et le nombre de camions sont des données parasites.

Situation 2 (Ouagadougou). La bobine seule a $n = \dfrac{4\,000}{0{,}40} = 10\,000$ spires par mètre, donc $B = 4\pi\times10^{-7}\times10\,000\times15 = 0{,}19$ T : le calcul du chef d'équipe est juste. Mais l'annonce du vendeur porte sur l'électroaimant **avec son noyau de fer doux**, non sur la bobine seule ; le noyau, en s'aimantant, multiplie ici le champ par $\dfrac{1{,}2}{0{,}19} \approx 6$, ordre de grandeur courant pour du fer doux. Les deux valeurs ne décrivent pas le même objet et ne se contredisent pas. **Le gérant doit accepter la livraison : l'accusation ne tient pas.** Le prix d'achat est une donnée parasite ; l'intensité maximale de 15 A est nécessaire au calcul.

Situation 3 (Saaba). Au contact du loquet, le champ vaut $8{,}0\times10^{-2}$ T, supérieur au seuil d'effacement de 5×10^{-2} T : tout badge posé sur le loquet est effacé, ce qui explique les deux badges illisibles. A 3 cm, le champ tombe à $1{,}0\times10^{-2}$ T, cinq fois moins que le seuil, et le risque disparaît. Le geste quotidien de l'agent est donc la cause, non une défaillance des badges. **La gestionnaire doit interdire de poser cartes et badges sur le loquet et faire installer, à plus de 3 cm, un support où les déposer.** Le prix du portail et le nombre de patients sont des données parasites.

Situation 4 (Banfora). Vu depuis le pêne, le courant tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : la face de la bobine tournée vers le pêne est donc sa **face nord**, comme le confirme la règle de la main droite (les doigts enroulés dans le sens du courant, le pouce pointe vers le pêne). Cette face présente un pôle nord au pôle nord de l'aimant du pêne ; or deux pôles de même nom se repoussent, d'où le recul du pêne. Le champ de la bobine est proportionnel à l'intensité : doubler le courant doublerait la répulsion sans jamais la changer en attraction, et la porte resterait fermée. Il faut au contraire inverser le sens du courant en permutant les deux fils de la bobine : la face tournée vers le pêne devient une face sud, qui attire le pôle nord de l'aimant. **Soungalo ne doit pas acheter d'alimentation : il lui suffit de permuter les deux fils de la bobine, ou de retourner l'aimant collé sur le pêne.** Le nombre de sacs et le prix de l'alimentation sont des données parasites ; l'intensité de 0,50 A sert seulement à rappeler que B est proportionnel à I.

Situation 5 (Fada). Le solénoïde donne $n = \dfrac{800}{0{,}40} = 2\,000$ spires par mètre, donc, à l'intensité maximale autorisée, $B = 4\pi\times10^{-7}\times2\,000\times2{,}0 = 5{,}0\times10^{-3}$ T, soit exactement les 5,0 mT demandés. Il convient donc sans dépasser la limite de l'alimentation, et le conseil du collègue est inutile et dangereux, l'enroulement chauffant au-delà de 2,0 A. L'aimant en U, à 25 mT, ne convient pas davantage : sa valeur est

cinq fois trop grande et non réglable. **Le laborantin doit monter le solénoïde et régler l'alimentation sur 2,0 A, sans jamais dépasser cette valeur.** L'heure de la séance n'entre pas dans le calcul.

Situation 6 (Ouahigouya). Le fil « plus », long et rectiligne, crée autour de lui des lignes de champ circulaires : juste au-dessous du fil, son champ $\vec{B}_f$ est horizontal et perpendiculaire au fil, donc dirigé vers l'est ou vers l'ouest, perpendiculairement à $\vec{B}_H$. L'aiguille indique le champ résultant, incliné de α sur le nord avec $\tan\alpha = \dfrac{B_f}{B_H}$, d'où $B_f = 3{,}3 \times 10^{-5} \times 1{,}54 = 5{,}1 \times 10^{-5}$ T, dirigé vers l'est puisque l'aiguille a tourné vers l'est. Un observateur d'Ampère couché sur le fil, regardant la boussole placée au-dessous de lui, doit voir ce champ vers sa gauche : sa gauche est à l'est quand sa tête est au sud. Le courant entre donc par ses pieds, au nord, et sort par sa tête, au sud : il circule du panneau vers le régulateur. Son intensité vaut $I = \dfrac{2\pi d\, B_f}{\mu_0} = \dfrac{0{,}020 \times 5{,}1 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-7}} \approx 5{,}1$ A, conforme aux 5 A de la notice. **Wendemi a raison : un courant d'environ 5 A circule du panneau vers la batterie, qui se charge normalement ; l'apprenti s'est trompé de sens.** Le prix du panneau est une donnée parasite ; la longueur de 8 m, grande devant 2,0 cm, justifie l'emploi de la formule du fil rectiligne, et l'éloignement du fil « moins » permet d'ignorer son champ.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la loi des pôles, la lecture des valeurs du champ, les formules du fil et du solénoïde, la règle de la main droite et la composition de deux champs sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Dori).** Voir que l'aiguille indique le résultant de deux champs perpendiculaires, calculer l'angle de déviation, juger l'affirmation de l'adjoint et dire où poser la boussole.
- **Situation 2 (Ouagadougou).** Calculer le champ de la bobine seule, le comparer à la valeur annoncée, expliquer le rôle du noyau de fer doux et trancher sur la livraison.
- **Situation 3 (Saaba).** Comparer les champs du loquet au seuil d'effacement, relier les badges effacés au geste de l'agent et proposer une mesure.
- **Situation 4 (Banfora).** Trouver la face de la bobine tournée vers le pêne par la règle de la main droite, appliquer la loi des pôles, montrer qu'augmenter le courant ne change pas le sens de l'action et proposer la correction.

- **Situation 5 (Fada).** Calculer le champ du solénoïde à l'intensité maximale, le comparer à la valeur demandée, écarter l'aimant en U et le conseil du collègue.
- **Situation 6 (Ouahigouya).** Déduire le champ du fil de la déviation de l'aiguille, en tirer le sens et l'intensité du courant, puis dire qui a raison.